LEÇON



03

Généralités sur les fonctions

Fonction bornée et extrémums — Fonction périodique — Comparaison de fonctions — Composée — Courbes de $x \mapsto \sqrt{x+a}$, $x \mapsto ax^3$, $x \mapsto E(x)$

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Comparer deux expressions en utilisant différentes techniques ;
- Déduire les variations ou les extrémums ou le signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique ou à partir de son tableau de variation ;
- Déterminer les variations des fonctions $f + \lambda$ et λf à partir des variations de la fonction f ;
- Discuter les solutions d'une équation de type $f(x) = c$ et $f(x) = g(x)$ à partir de la représentation graphique ;
- Etude d'équations et d'inéquations en utilisant et en représentant les fonctions .

Recommandations

- On présentera ce chapitre à partir d'exemples de révisions avec quelques compléments
- On construira les courbes représentatives des fonctions de références qui ont été étudiées ainsi que les fonctions : $x \mapsto \sqrt{x+a}$, $x \mapsto ax^3$, $x \mapsto E(x)$ et les fonctions de la forme $f + \lambda$ de la même manière que celle utilisée Aux au niveau du tronc commun ;
- Les fonctions de type $x \mapsto E(f(x))$ et de type $x \mapsto f(E(x))$ sont hors programme ;
- On habituera les élèves à déterminer les variations d'une fonction numérique à partir de sa courbe représentative tout en accordant de l'importance à la construction des courbes ;
- On traitera la résolution graphique d'équations et d'inéquations de la forme : $f(x) = c$; $f(x) \leqslant c$; $f(x) = g(x)$; $f(x) \leqslant g(x)$; $f(x) < g(x)$;
- On utilisera dans la limite de ce qui est disponible les calculatrices et les logiciels pour étudier des fonctions ;
- Il est souhaitable de traiter des situations choisies à partir des disciplines de la spécialité .

REPÈRES

La leçon en chiffres

6 h
ENVELOPPE HORAIRE

20 % / 40 %
DEVOIRS N°1 ET N°2

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : devoir n°1 : Notions de logique 30 % · Ensembles et applications 50 % — devoir n°2 : Barycentre 30 % · Analytique du produit scalaire 30 %.

INFO PRATIQUE 3.1 — Prérequis

Du tronc commun : ensemble de définition, parité, sens de variation et taux d'accroissement, tableau de variation, courbes des fonctions $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto ax^2+bx+c$, $x \mapsto \frac{a}{x}$, $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$. Du chapitre 1 : quantificateurs, raisonnement par l'absurde et par récurrence.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 Rappels et compléments

2 Fonction majorée, minorée, bornée

3 Extrémums d'une fonction

4 Fonction périodique

5 Comparaison de deux fonctions

6 Composée de deux fonctions

7 Représentation graphique de quelques fonctions

PARTIE

1

Rappels et compléments

Ensemble de définition et parité
Monotonie et taux d'accroissement
Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf



3.1.1 Ensemble de définition et parité

DÉFINITION 3.1 — Ensemble de définition, parité

Soit f une fonction numérique de la variable réelle x.

- L'**ensemble de définition** D_f de f est l'ensemble des réels x qui ont une image $f(x)$.

3.1.1 Ensemble de définition et parité

DÉFINITION 3.1 — Ensemble de définition, parité

Soit f une fonction numérique de la variable réelle x.

- L'**ensemble de définition** D_f de f est l'ensemble des réels x qui ont une image $f(x)$.
- On suppose que D_f est symétrique par rapport à 0 (pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$). La fonction f est **paire** si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$; elle est **impaire** si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

3.1.1 Ensemble de définition et parité

DÉFINITION 3.1 — Ensemble de définition, parité

Soit f une fonction numérique de la variable réelle x.

- L'**ensemble de définition** D_f de f est l'ensemble des réels x qui ont une image $f(x)$.
- On suppose que D_f est symétrique par rapport à 0 (pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$). La fonction f est **paire** si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$; elle est **impaire** si pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

REMARQUE 3.1

Dans un repère orthogonal, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; dans un repère quelconque, la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine O.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

DÉFINITION 3.2 — Monotonie

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; **strictement croissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

DÉFINITION 3.2 — Monotonie

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; **strictement croissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \geqslant f(b)$; **strictement décroissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) > f(b)$.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

DÉFINITION 3.2 — Monotonie

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; **strictement croissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \geqslant f(b)$; **strictement décroissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) > f(b)$.
- f est **constante** sur I si pour tous a et b de I : $f(a) = f(b)$.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

DÉFINITION 3.2 — Monotonie

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$; **strictement croissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si pour tous a et b de I : $a < b \Longrightarrow f(a) \geqslant f(b)$; **strictement décroissante** si $a < b \Longrightarrow f(a) > f(b)$.
- f est **constante** sur I si pour tous a et b de I : $f(a) = f(b)$.
- f est **monotone** sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

PROPRIÉTÉ 3.1 — Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b de I avec $a \neq b$, on pose $T(a,b) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

- f est croissante sur I si, et seulement si, pour tous $a \neq b$ de I, $T(a,b) \geqslant 0$;

Avec des inégalités strictes, on obtient la stricte monotonie.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

PROPRIÉTÉ 3.1 — Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b de I avec $a \neq b$, on pose $T(a,b) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

- f est croissante sur I si, et seulement si, pour tous $a \neq b$ de I, $T(a,b) \geqslant 0$;
- f est décroissante sur I si, et seulement si, pour tous $a \neq b$ de I, $T(a,b) \leqslant 0$.

Avec des inégalités strictes, on obtient la stricte monotonie.

3.1.2 Monotonie et taux d'accroissement

PROPRIÉTÉ 3.1 — Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Pour a et b de I avec $a \neq b$, on pose $T(a,b) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

- f est croissante sur I si, et seulement si, pour tous $a \neq b$ de I, $T(a,b) \geqslant 0$;
- f est décroissante sur I si, et seulement si, pour tous $a \neq b$ de I, $T(a,b) \leqslant 0$.

Avec des inégalités strictes, on obtient la stricte monotonie.

REMARQUE 3.2

Si f est paire, elle a sur I et sur l'intervalle symétrique $-I$ des sens de variation contraires ; si f est impaire, elle a le même sens de variation sur I et sur $-I$.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 3.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel.

- Les fonctions f et $f + \lambda$ ont le même sens de variation sur I.

PROPRIÉTÉ 3.2

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 3.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel.

- Les fonctions f et $f + \lambda$ ont le même sens de variation sur I.
- Si $\lambda > 0$, les fonctions f et λf ont le même sens de variation sur I.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 3.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel.

- Les fonctions f et $f + \lambda$ ont le même sens de variation sur I.
- Si $\lambda > 0$, les fonctions f et λf ont le même sens de variation sur I.
- Si $\lambda < 0$, les fonctions f et λf ont des sens de variation contraires sur I.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

PROPRIÉTÉ 3.2 — Variations de $f + \lambda$ et de λf

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel.

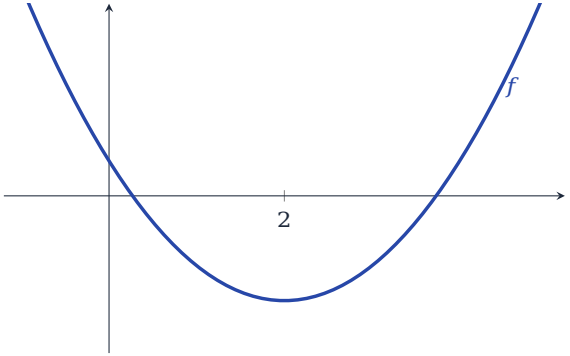
- Les fonctions f et $f + \lambda$ ont le même sens de variation sur I.
- Si $\lambda > 0$, les fonctions f et λf ont le même sens de variation sur I.
- Si $\lambda < 0$, les fonctions f et λf ont des sens de variation contraires sur I.

DÉMONSTRATION

Pour $a \neq b$ de I, le taux d'accroissement de $f + \lambda$ est $\dfrac{(f(b) + \lambda) - (f(a) + \lambda)}{b - a} = T(a, b)$: il a le signe de $T(a, b)$. Celui de λf est $\dfrac{\lambda f(b) - \lambda f(a)}{b - a} = \lambda\, T(a, b)$: il a le signe de $T(a, b)$ si $\lambda > 0$ et le signe contraire si $\lambda < 0$.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

Les variations en images

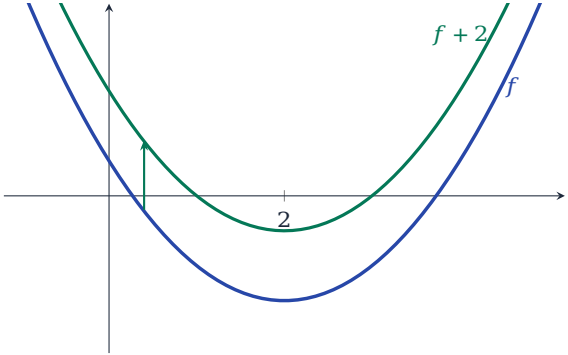


- f décroît puis croît.

ILLUSTRATION · PROPRIÉTÉ 3.2

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

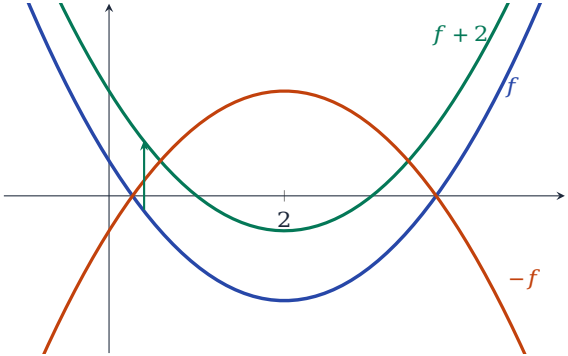
Les variations en images



- f décroît puis croît.
- $f + 2$: la courbe monte de 2, mêmes variations.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

Les variations en images



- f décroît puis croît.
- $f + 2$: la courbe monte de 2, mêmes variations.
- $-f$: la courbe se retourne, variations contraires.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

APPLICATION 3.1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. Montrer que pour tous réels $a \neq b$, le taux d'accroissement de f entre a et b est $T(a, b) = a + b - 4$.
2. En déduire le sens de variation de f sur chacun des intervalles $]-\infty; 2]$ et $[2; +\infty[$.
3. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -3x^2 + 12x + 2$. Vérifier que $g = -3f + 5$, puis en déduire les variations de g.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 3.1

1. $f(b) - f(a) = b^2 - a^2 - 4(b-a) = (b-a)(b+a-4)$, donc $T(a,b) = a + b - 4$.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 3.1

1. $f(b) - f(a) = b^2 - a^2 - 4(b-a) = (b-a)(b+a-4)$, donc $T(a,b) = a + b - 4$.
2. Si a et b sont dans $]-\infty;2]$ avec $a \neq b$, alors $a+b<4$, donc $T(a,b)<0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty;2]$. Si a et b sont dans $[2;+\infty[$ avec $a \neq b$, alors $a+b>4$, donc $T(a,b)>0$: f est strictement croissante sur $[2;+\infty[$.

3.1.3 Variations des fonctions $f + \lambda$ et λf

SOLUTION — APPLICATION 3.1

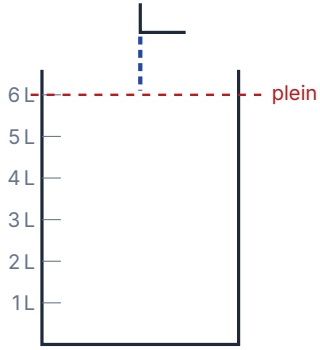
1. $f(b) - f(a) = b^2 - a^2 - 4(b-a) = (b-a)(b+a-4)$, donc $T(a,b) = a + b - 4$.
2. Si a et b sont dans $]-\infty;2]$ avec $a \neq b$, alors $a + b < 4$, donc $T(a,b) < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty;2]$. Si a et b sont dans $[2;+\infty[$ avec $a \neq b$, alors $a + b > 4$, donc $T(a,b) > 0$: f est strictement croissante sur $[2;+\infty[$.
3. $-3f(x) + 5 = -3x^2 + 12x - 3 + 5 = -3x^2 + 12x + 2 = g(x)$. Comme $-3 < 0$, la fonction $-3f$ est strictement croissante sur $]-\infty;2]$ et strictement décroissante sur $[2;+\infty[$; ajouter 5 ne change pas le sens de variation : g est strictement croissante sur $]-\infty;2]$ et strictement décroissante sur $[2;+\infty[$.

PARTIE

2 Fonction majorée, minorée, bornée



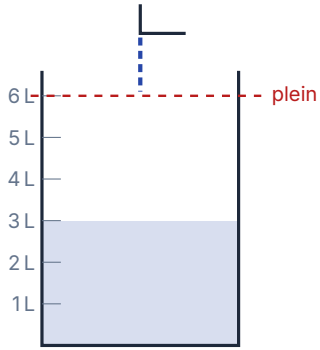
3.2 Fonction majorée, minorée, bornée



Le récipient déborde-t-il ?

Volume au bout de t minutes : $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

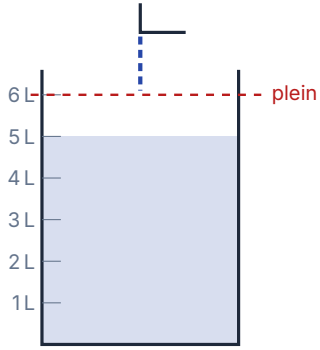


Le récipient déborde-t-il ?

Volume au bout de t minutes : $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$.

- $t = 2$ min : 3 L

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

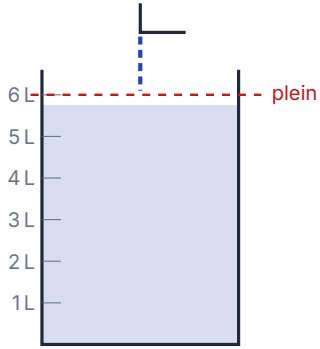


Le récipient déborde-t-il ?

Volume au bout de t minutes : $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$.

- $t = 2$ min : 3 L
- $t = 10$ min : 5 L

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

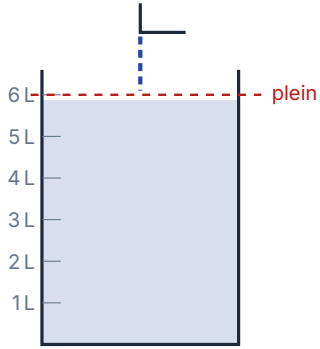


Le récipient déborde-t-il ?

Volume au bout de t minutes : $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$.

- $t = 2$ min : 3 L
- $t = 10$ min : 5 L
- $t = 48$ min : $5{,}76$ L

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

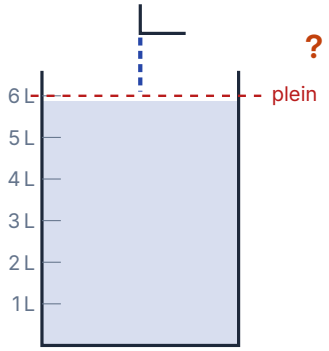


Le récipient déborde-t-il ?

Volume au bout de t minutes : $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$.

- $t = 2$ min : 3 L
- $t = 10$ min : 5 L
- $t = 48$ min : 5,76 L
- $t = 98$ min : 5,88 L

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée



Le récipient déborde-t-il ?

Volume au bout de t minutes : $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$.

- $t = 2$ min : 3 L
- $t = 10$ min : 5 L
- $t = 48$ min : 5,76 L
- $t = 98$ min : 5,88 L

Le volume se rapproche de 6 L… le récipient finira-t-il par déborder ?

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

ACTIVITÉ 3.1 — Le récipient déborde-t-il ?

Un robinet remplit un récipient de capacité 6 litres. Le volume d'eau (en litres) contenu dans le récipient au bout de t minutes est $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$, pour $t \in [0; +\infty[$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

ACTIVITÉ 3.1 — Le récipient déborde-t-il ?

Un robinet remplit un récipient de capacité 6 litres. Le volume d'eau (en litres) contenu dans le récipient au bout de t minutes est $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$, pour $t \in [0;+\infty[$.

1. Calculer $V(0)$, $V(2)$, $V(10)$, $V(48)$ et $V(98)$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

ACTIVITÉ 3.1 — Le récipient déborde-t-il ?

Un robinet remplit un récipient de capacité 6 litres. Le volume d'eau (en litres) contenu dans le récipient au bout de t minutes est $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$, pour $t \in [0; +\infty[$.

1. Calculer $V(0)$, $V(2)$, $V(10)$, $V(48)$ et $V(98)$.
2. Yassine affirme : « Il suffit d'attendre assez longtemps : le récipient finira par contenir exactement 6 litres. » Résoudre l'équation $V(t) = 6$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

ACTIVITÉ 3.1 — Le récipient déborde-t-il ?

Un robinet remplit un récipient de capacité 6 litres. Le volume d'eau (en litres) contenu dans le récipient au bout de t minutes est $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$, pour $t \in [0; +\infty[$.

1. Calculer $V(0)$, $V(2)$, $V(10)$, $V(48)$ et $V(98)$.
2. Yassine affirme : « Il suffit d'attendre assez longtemps : le récipient finira par contenir exactement 6 litres. » Résoudre l'équation $V(t) = 6$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
3. Montrer que pour tout $t \in [0; +\infty[$, $V(t) < 6$. Le récipient peut-il déborder ?

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

ACTIVITÉ 3.1 — Le récipient déborde-t-il ?

Un robinet remplit un récipient de capacité 6 litres. Le volume d'eau (en litres) contenu dans le récipient au bout de t minutes est $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$, pour $t \in [0;+\infty[$.

1. Calculer $V(0)$, $V(2)$, $V(10)$, $V(48)$ et $V(98)$.
2. Yassine affirme : « Il suffit d'attendre assez longtemps : le récipient finira par contenir exactement 6 litres. » Résoudre l'équation $V(t) = 6$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
3. Montrer que pour tout $t \in [0;+\infty[$, $V(t) < 6$. Le récipient peut-il déborder ?
4. Salma affirme : « Le volume ne dépassera jamais $5{,}9$ litres. » Trouver un instant t tel que $V(t) > 5{,}9$. Que penser de l'affirmation de Salma ?

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

ACTIVITÉ 3.1 — Le récipient déborde-t-il ?

Un robinet remplit un récipient de capacité 6 litres. Le volume d'eau (en litres) contenu dans le récipient au bout de t minutes est $V(t) = \dfrac{6t}{t+2}$, pour $t \in [0;+\infty[$.

1. Calculer $V(0)$, $V(2)$, $V(10)$, $V(48)$ et $V(98)$.
2. Yassine affirme : « Il suffit d'attendre assez longtemps : le récipient finira par contenir exactement 6 litres. » Résoudre l'équation $V(t) = 6$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
3. Montrer que pour tout $t \in [0;+\infty[$, $V(t) < 6$. Le récipient peut-il déborder ?
4. Salma affirme : « Le volume ne dépassera jamais $5{,}9$ litres. » Trouver un instant t tel que $V(t) > 5{,}9$. Que penser de l'affirmation de Salma ?
5. Montrer que pour tout $t \in [0;+\infty[$, $0 \leqslant V(t) < 6$. Le volume $V(t)$ atteint-il une plus petite valeur ? une plus grande valeur ?

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. $V(0) = 0$; $V(2) = \dfrac{12}{4} = 3$; $V(10) = \dfrac{60}{12} = 5$;
$V(48) = \dfrac{288}{50} = 5{,}76$; $V(98) = \dfrac{588}{100} = 5{,}88$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. $V(0) = 0$; $V(2) = \dfrac{12}{4} = 3$; $V(10) = \dfrac{60}{12} = 5$;
   $V(48) = \dfrac{288}{50} = 5{,}76$; $V(98) = \dfrac{588}{100} = 5{,}88$.

2. $V(t) = 6 \iff 6t = 6(t+2) \iff 0 = 12$: impossible.
   L'équation n'a pas de solution : le récipient ne contiendra jamais exactement 6 litres, Yassine se trompe.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. $V(0) = 0$; $V(2) = \dfrac{12}{4} = 3$; $V(10) = \dfrac{60}{12} = 5$;
   $V(48) = \dfrac{288}{50} = 5{,}76$; $V(98) = \dfrac{588}{100} = 5{,}88$.

2. $V(t) = 6 \iff 6t = 6(t+2) \iff 0 = 12$: impossible.
   L'équation n'a pas de solution : le récipient ne contiendra jamais exactement 6 litres, Yassine se trompe.

3. $6 - V(t) = \dfrac{6(t+2) - 6t}{t+2} = \dfrac{12}{t+2} > 0$, donc $V(t) < 6$: le récipient ne déborde jamais.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. $V(0) = 0$; $V(2) = \dfrac{12}{4} = 3$; $V(10) = \dfrac{60}{12} = 5$;
   $V(48) = \dfrac{288}{50} = 5{,}76$; $V(98) = \dfrac{588}{100} = 5{,}88$.

2. $V(t) = 6 \iff 6t = 6(t+2) \iff 0 = 12$: impossible.
   L'équation n'a pas de solution : le récipient ne contiendra jamais exactement 6 litres, Yassine se trompe.

3. $6 - V(t) = \dfrac{6(t+2) - 6t}{t+2} = \dfrac{12}{t+2} > 0$, donc $V(t) < 6$: le récipient ne déborde jamais.

4. $V(t) > 5{,}9 \iff \dfrac{12}{t+2} < 0{,}1 \iff t + 2 > 120 \iff t > 118.$
   Par exemple $V(148) = \dfrac{888}{150} = 5{,}92 > 5{,}9$: Salma se trompe, $5{,}9$ n'est pas une borne pour le volume.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. $V(0) = 0$; $V(2) = \dfrac{12}{4} = 3$; $V(10) = \dfrac{60}{12} = 5$;
   $V(48) = \dfrac{288}{50} = 5{,}76$; $V(98) = \dfrac{588}{100} = 5{,}88$.

2. $V(t) = 6 \iff 6t = 6(t+2) \iff 0 = 12$: impossible.
   L'équation n'a pas de solution : le récipient ne contiendra jamais exactement 6 litres, Yassine se trompe.

3. $6 - V(t) = \dfrac{6(t+2) - 6t}{t+2} = \dfrac{12}{t+2} > 0$, donc $V(t) < 6$: le récipient ne déborde jamais.

4. $V(t) > 5{,}9 \iff \dfrac{12}{t+2} < 0{,}1 \iff t + 2 > 120 \iff t > 118$.
   Par exemple $V(148) = \dfrac{888}{150} = 5{,}92 > 5{,}9$: Salma se trompe, $5{,}9$ n'est pas une borne pour le volume.

5. Pour $t \geqslant 0$, $6t \geqslant 0$ et $t + 2 > 0$, donc $V(t) \geqslant 0$; avec la question 3 : $0 \leqslant V(t) < 6$. La plus petite valeur est $V(0) = 0$. Il n'y a pas de plus grande valeur : 6 n'est jamais atteint et, pour tout volume $v < 6$, il existe un instant où $V(t) > v$ (même calcul qu'en 4).

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

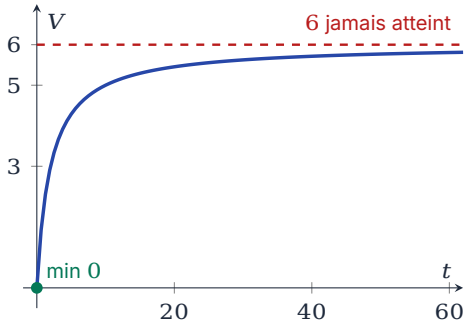
1. $V(0) = 0$; $V(2) = \dfrac{12}{4} = 3$; $V(10) = \dfrac{60}{12} = 5$;
   $V(48) = \dfrac{288}{50} = 5{,}76$; $V(98) = \dfrac{588}{100} = 5{,}88$.

2. $V(t) = 6 \iff 6t = 6(t+2) \iff 0 = 12$: impossible.
   L'équation n'a pas de solution : le récipient ne contiendra jamais exactement 6 litres, Yassine se trompe.

3. $6 - V(t) = \dfrac{6(t+2) - 6t}{t+2} = \dfrac{12}{t+2} > 0$, donc $V(t) < 6$: le récipient ne déborde jamais.

4. $V(t) > 5{,}9 \iff \dfrac{12}{t+2} < 0{,}1 \iff t + 2 > 120 \iff t > 118$.
   Par exemple $V(148) = \dfrac{888}{150} = 5{,}92 > 5{,}9$: Salma se trompe, $5{,}9$ n'est pas une borne pour le volume.

5. Pour $t \geqslant 0$, $6t \geqslant 0$ et $t + 2 > 0$, donc $V(t) \geqslant 0$; avec la question 3 : $0 \leqslant V(t) < 6$. La plus petite valeur est $V(0) = 0$. Il n'y a pas de plus grande valeur : 6 n'est jamais atteint et, pour tout volume $v < 6$, il existe un instant où $V(t) > v$ (même calcul qu'en 4).



3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

REMARQUE 3.3

Le nombre 6 est une borne que les valeurs $V(t)$ ne dépassent pas, sans jamais l'atteindre. On dit que la fonction V est **majorée** par 6 et **minorée** par 0 ; le minorant 0 est atteint, le majorant 6 ne l'est pas.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

REMARQUE 3.3

Le nombre 6 est une borne que les valeurs $V(t)$ ne dépassent pas, sans jamais l'atteindre. On dit que la fonction V est **majorée** par 6 et **minorée** par 0 ; le minorant 0 est atteint, le majorant 6 ne l'est pas.

DÉFINITION 3.3 — Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant M$; M est un majorant de f sur I.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

REMARQUE 3.3

Le nombre 6 est une borne que les valeurs $V(t)$ ne dépassent pas, sans jamais l'atteindre. On dit que la fonction V est **majorée** par 6 et **minorée** par 0 ; le minorant 0 est atteint, le majorant 6 ne l'est pas.

DÉFINITION 3.3 — Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant M$; M est un majorant de f sur I.
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \geqslant m$; m est un minorant de f sur I.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

REMARQUE 3.3

Le nombre 6 est une borne que les valeurs $V(t)$ ne dépassent pas, sans jamais l'atteindre. On dit que la fonction V est **majorée** par 6 et **minorée** par 0 ; le minorant 0 est atteint, le majorant 6 ne l'est pas.

DÉFINITION 3.3 — Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant M$; M est un majorant de f sur I.
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \geqslant m$; m est un minorant de f sur I.
- f est **bornée** sur I si elle est à la fois majorée et minorée sur I.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

REMARQUE 3.4

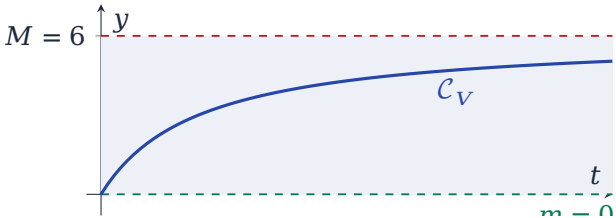
Graphiquement, f est majorée par M sur I lorsque sa courbe est au-dessous de la droite d'équation $y = M$ sur I ; f est bornée par m et M lorsque sa courbe est dans la bande comprise entre les droites $y = m$ et $y = M$. Un majorant n'est pas unique : si M majore f, tout réel $M' \geqslant M$ majore aussi f.

REMARQUE 3.4

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

REMARQUE 3.4

Graphiquement, f est majorée par M sur I lorsque sa courbe est au-dessous de la droite d'équation $y = M$ sur I ; f est bornée par m et M lorsque sa courbe est dans la bande comprise entre les droites $y = m$ et $y = M$. Un majorant n'est pas unique : si M majore f, tout réel $M' \geqslant M$ majore aussi f.



3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

PROPRIÉTÉ 3.3 — Caractérisation d'une fonction bornée

Une fonction f est bornée sur un intervalle I si, et seulement si, il existe un réel $A \geqslant 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leqslant A$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

PROPRIÉTÉ 3.3 — Caractérisation d'une fonction bornée

Une fonction f est bornée sur un intervalle I si, et seulement si, il existe un réel $A \geqslant 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leqslant A$.

DÉMONSTRATION

Si $|f(x)| \leqslant A$ pour tout $x \in I$, alors $-A \leqslant f(x) \leqslant A$: f est bornée. Réciproquement, si $m \leqslant f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$, on pose $A = \max(|m|, |M|)$; alors $-A \leqslant m \leqslant f(x) \leqslant M \leqslant A$, donc $|f(x)| \leqslant A$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

APPLICATION 3.2

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$. Montrer que pour tout réel x, $|f(x)| \leqslant 1$. Que peut-on en déduire ?
2. Soit g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$. Montrer que g est minorée par 2 sur $]0;+\infty[$.
3. Montrer, par l'absurde, que g n'est pas majorée sur $]0;+\infty[$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $|f(x)| \leqslant 1 \iff 2|x| \leqslant x^2+1 \iff x^2-2|x|+1 \geqslant 0 \iff (|x|-1)^2 \geqslant 0$, ce qui est vrai. Donc $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $|f(x)| \leqslant 1 \iff 2|x| \leqslant x^2+1 \iff x^2-2|x|+1 \geqslant 0 \iff (|x|-1)^2 \geqslant 0$, ce qui est vrai. Donc $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.
2. Pour $x > 0$: $g(x) - 2 = \dfrac{x^2-2x+1}{x} = \dfrac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$, donc $g(x) \geqslant 2$.

3.2 Fonction majorée, minorée, bornée

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $|f(x)| \leqslant 1 \iff 2|x| \leqslant x^2+1 \iff x^2-2|x|+1 \geqslant 0 \iff (|x|-1)^2 \geqslant 0$, ce qui est vrai. Donc $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.
2. Pour $x > 0$: $g(x) - 2 = \dfrac{x^2-2x+1}{x} = \dfrac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$, donc $g(x) \geqslant 2$.
3. Supposons qu'il existe un réel M tel que pour tout $x > 0$, $g(x) \leqslant M$. Pour $x = |M|+1 > 0$, on a $g(x) = x + \dfrac{1}{x} > x = |M|+1 > M$: contradiction. Donc g n'est pas majorée sur $]0;+\infty[$.

PARTIE

3 Extrémums d'une fonction



3.3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 3.4 — Maximum, minimum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- $f(a)$ est la **valeur maximale** (le maximum) de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant f(a)$.

Un maximum ou un minimum s'appelle un **extrémum**.

3.3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 3.4 — Maximum, minimum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- $f(a)$ est la **valeur maximale** (le maximum) de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant f(a)$.
- $f(a)$ est la **valeur minimale** (le minimum) de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \geqslant f(a)$.

Un maximum ou un minimum s'appelle un **extrémum**.

3.3 Extrémums d'une fonction

DÉFINITION 3.4 — Maximum, minimum

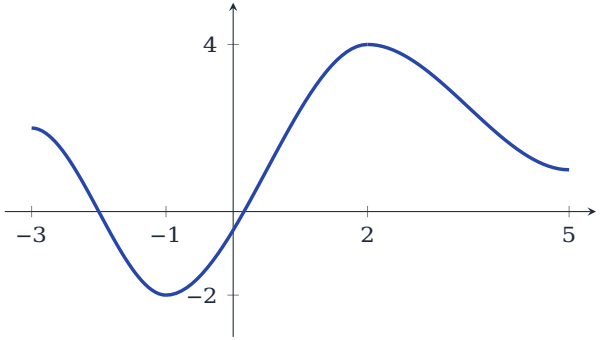
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- $f(a)$ est la **valeur maximale** (le maximum) de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant f(a)$.
- $f(a)$ est la **valeur minimale** (le minimum) de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \geqslant f(a)$.
- $f(a)$ est une valeur maximale (resp. minimale) **relative** de f en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a et inclus dans I tel que $f(a)$ soit la valeur maximale (resp. minimale) de f sur J.

Un maximum ou un minimum s'appelle un **extrémum**.

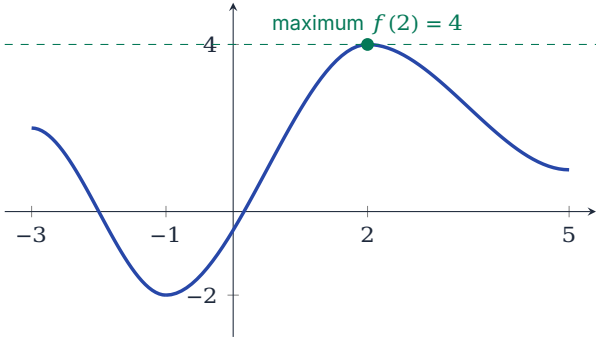
3.3 Extrémums d'une fonction

Maximum et minimum en images



3.3 Extrémums d'une fonction

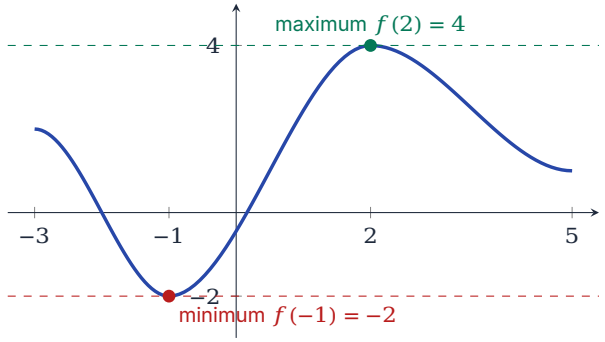
Maximum et minimum en images



- Toute la courbe est au-dessous de $y = 4$, et elle touche cette droite.

3.3 Extrémums d'une fonction

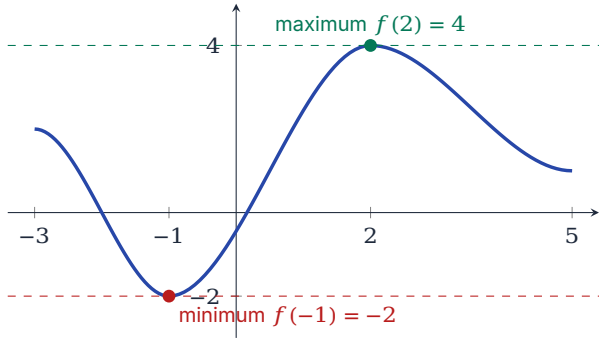
Maximum et minimum en images



- Toute la courbe est au-dessous de $y = 4$, et elle touche cette droite.
- Toute la courbe est au-dessus de $y = -2$, et elle la touche.

3.3 Extrémums d'une fonction

Maximum et minimum en images



- Toute la courbe est au-dessous de $y = 4$, et elle touche cette droite.
- Toute la courbe est au-dessus de $y = -2$, et elle la touche.
- Un extrémum est une borne atteinte.

3.3 Extrémums d'une fonction

PROPRIÉTÉ 3.4 — Extrémum et tableau de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[b;c]$ et $a \in]b;c[$.

- Si f est croissante sur $[b;a]$ et décroissante sur $[a;c]$, alors $f(a)$ est la valeur maximale de f sur $[b;c]$.

3.3 Extrémums d'une fonction

PROPRIÉTÉ 3.4 — Extrémum et tableau de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[b;c]$ et $a \in]b;c[$.

- Si f est croissante sur $[b;a]$ et décroissante sur $[a;c]$, alors $f(a)$ est la valeur maximale de f sur $[b;c]$.
- Si f est décroissante sur $[b;a]$ et croissante sur $[a;c]$, alors $f(a)$ est la valeur minimale de f sur $[b;c]$.

3.3 Extrémums d'une fonction

PROPRIÉTÉ 3.4 — Extrémum et tableau de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[b;c]$ et $a \in]b;c[$.

- Si f est croissante sur $[b;a]$ et décroissante sur $[a;c]$, alors $f(a)$ est la valeur maximale de f sur $[b;c]$.
- Si f est décroissante sur $[b;a]$ et croissante sur $[a;c]$, alors $f(a)$ est la valeur minimale de f sur $[b;c]$.

ATTENTION 3.1

Un maximum est un majorant **atteint** : $f(a)$ est un majorant de f sur I et c'est une valeur de f. Dans l'activité 3.1, 6 majore V mais n'est pas un maximum.

3.3 Extrémums d'une fonction

APPLICATION 3.3

Le tableau ci-dessous donne les variations d'une fonction f définie sur $[-3;5]$.



1. Déterminer la valeur maximale et la valeur minimale de f sur $[-3;5]$. La fonction f est-elle bornée sur $[-3;5]$?
2. Donner le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $[2;5]$.
3. Combien de solutions admet l'équation $f(x)=0$? l'équation $f(x)=3$?

3.3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. La valeur maximale est $f(2) = 4$ et la valeur minimale est $f(-1) = -2$. Pour tout $x \in [-3; 5]$, $-2 \leqslant f(x) \leqslant 4$: f est bornée.

3.3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. La valeur maximale est $f(2) = 4$ et la valeur minimale est $f(-1) = -2$. Pour tout $x \in [-3; 5]$, $-2 \leqslant f(x) \leqslant 4$: f est bornée.
2. Sur $[2; 5]$, f décroît de 4 à 1, donc $f(x) \geqslant 1 > 0$: f est strictement positive sur $[2; 5]$.

3.3 Extrémums d'une fonction

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. La valeur maximale est $f(2) = 4$ et la valeur minimale est $f(-1) = -2$. Pour tout $x \in [-3; 5]$, $-2 \leqslant f(x) \leqslant 4$: f est bornée.
2. Sur $[2; 5]$, f décroît de 4 à 1, donc $f(x) \geqslant 1 > 0$: f est strictement positive sur $[2; 5]$.
3. $f(x) = 0$: une solution dans $]-3; -1[$ (f passe de 2 à -2), une dans $]-1; 2[$ (f passe de -2 à 4), aucune dans $[2; 5]$: deux solutions. $f(x) = 3$: aucune sur $[-3; -1]$ (valeurs entre -2 et 2), une dans $]-1; 2[$, une dans $]2; 5[$: deux solutions.

3.3 Extrémums d'une fonction

EXERCICE 3.1 — Maximum et minimum

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+4}$.

1. Montrer que pour tout réel x, $f(x) \leqslant 1$, puis calculer $f(2)$. Que représente le nombre 1 pour la fonction f ?
2. Montrer que f est impaire, puis en déduire que f admet une valeur minimale sur $\mathbb{R}$ que l'on précisera.
3. En déduire que f est bornée sur $\mathbb{R}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$.

3.3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; et $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$. Le majorant 1 est atteint en 2 : c'est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.

3.3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; et $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$. Le majorant 1 est atteint en 2 : c'est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.

2. $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire. Pour tout x, $f(-x) \leqslant 1$, donc $-f(x) \leqslant 1$, soit $f(x) \geqslant -1$; et $f(-2) = -1$. La valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$ est $f(-2) = -1$.

3.3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; et $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$. Le majorant 1 est atteint en 2 : c'est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire. Pour tout x, $f(-x) \leqslant 1$, donc $-f(x) \leqslant 1$, soit $f(x) \geqslant -1$; et $f(-2) = -1$. La valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$ est $f(-2) = -1$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.

3.3 Extrémums d'une fonction

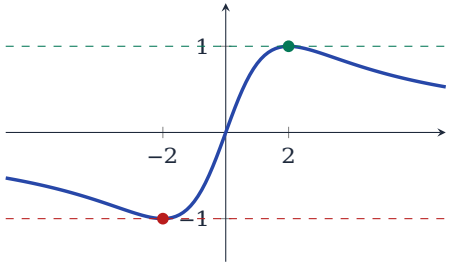
CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; et $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$. Le majorant 1 est atteint en 2 : c'est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire. Pour tout x, $f(-x) \leqslant 1$, donc $-f(x) \leqslant 1$, soit $f(x) \geqslant -1$; et $f(-2) = -1$. La valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$ est $f(-2) = -1$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.
4. $f(x) = \dfrac{1}{2} \iff 8x = x^2 + 4 \iff x^2 - 8x + 4 = 0$; $\Delta = 64 - 16 = 48$, d'où $x = 4 - 2\sqrt{3}$ ou $x = 4 + 2\sqrt{3}$.

3.3 Extrémums d'une fonction

CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 1$; et $f(2) = \dfrac{8}{8} = 1$. Le majorant 1 est atteint en 2 : c'est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = \dfrac{-4x}{x^2+4} = -f(x)$: f est impaire. Pour tout x, $f(-x) \leqslant 1$, donc $-f(x) \leqslant 1$, soit $f(x) \geqslant -1$; et $f(-2) = -1$. La valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$ est $f(-2) = -1$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.
4. $f(x) = \dfrac{1}{2} \iff 8x = x^2 + 4 \iff x^2 - 8x + 4 = 0$; $\Delta = 64 - 16 = 48$, d'où $x = 4 - 2\sqrt{3}$ ou $x = 4 + 2\sqrt{3}$.



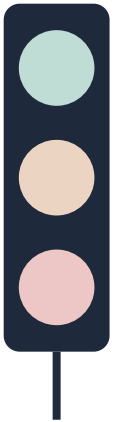
PARTIE

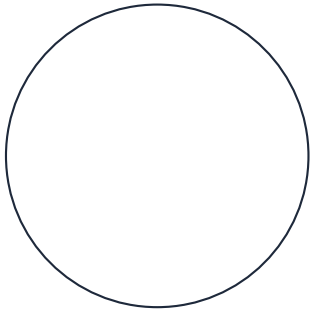
4 Fonction périodique



SITUATION

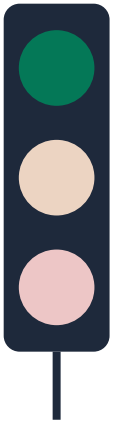
3.4 Fonction périodique

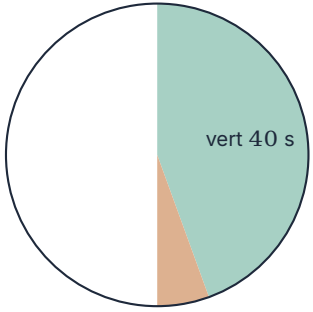




SITUATION

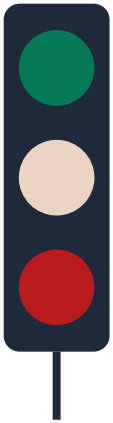
3.4 Fonction périodique

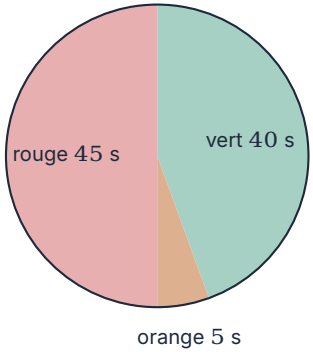




SITUATION

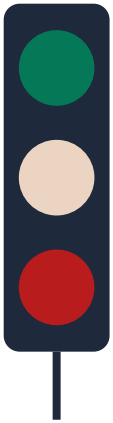
3.4 Fonction périodique

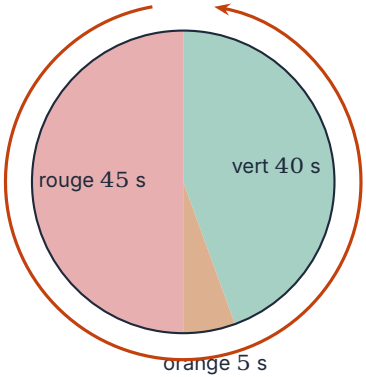




SITUATION

3.4 Fonction périodique





un cycle de 90 s qui recommence sans fin

3.4 Fonction périodique

ACTIVITÉ 3.2 — Le feu tricolore

À un carrefour, un feu suit un cycle qui se répète sans fin : vert pendant 40 s, orange pendant 5 s, rouge pendant 45 s. On repère les instants (en secondes) par un réel t, l'instant $t = 0$ correspondant à un passage au vert ($t < 0$: instants passés). On note $c(t) = 1$ si le feu est vert, $c(t) = 2$ s'il est orange, $c(t) = 3$ s'il est rouge.



3.4 Fonction périodique

ACTIVITÉ 3.2 — Le feu tricolore

À un carrefour, un feu suit un cycle qui se répète sans fin : vert pendant 40 s, orange pendant 5 s, rouge pendant 45 s. On repère les instants (en secondes) par un réel t, l'instant $t = 0$ correspondant à un passage au vert ($t < 0$: instants passés). On note $c(t) = 1$ si le feu est vert, $c(t) = 2$ s'il est orange, $c(t) = 3$ s'il est rouge.



1. Donner $c(10)$, $c(42)$, $c(100)$, $c(130)$ et $c(-20)$.

3.4 Fonction périodique

ACTIVITÉ 3.2 — Le feu tricolore

À un carrefour, un feu suit un cycle qui se répète sans fin : vert pendant 40 s, orange pendant 5 s, rouge pendant 45 s. On repère les instants (en secondes) par un réel t, l'instant $t = 0$ correspondant à un passage au vert ($t < 0$: instants passés). On note $c(t) = 1$ si le feu est vert, $c(t) = 2$ s'il est orange, $c(t) = 3$ s'il est rouge.



1. Donner $c(10)$, $c(42)$, $c(100)$, $c(130)$ et $c(-20)$.
2. Un taxi arrive au feu à l'instant $t = 1000$. Quelle est la couleur du feu ? Expliquer la méthode sans énumérer tous les cycles.

3.4 Fonction périodique

ACTIVITÉ 3.2 — Le feu tricolore

À un carrefour, un feu suit un cycle qui se répète sans fin : vert pendant 40 s, orange pendant 5 s, rouge pendant 45 s. On repère les instants (en secondes) par un réel t, l'instant $t = 0$ correspondant à un passage au vert ($t < 0$: instants passés). On note $c(t) = 1$ si le feu est vert, $c(t) = 2$ s'il est orange, $c(t) = 3$ s'il est rouge.



1. Donner $c(10)$, $c(42)$, $c(100)$, $c(130)$ et $c(-20)$.
2. Un taxi arrive au feu à l'instant $t = 1000$. Quelle est la couleur du feu ? Expliquer la méthode sans énumérer tous les cycles.
3. Amine affirme : « Pour tout réel t, $c(t + 40) = c(t)$, car le feu reste vert 40 s. » Trouver un contre-exemple.

3.4 Fonction périodique

ACTIVITÉ 3.2 — Le feu tricolore

À un carrefour, un feu suit un cycle qui se répète sans fin : vert pendant 40 s, orange pendant 5 s, rouge pendant 45 s. On repère les instants (en secondes) par un réel t, l'instant $t = 0$ correspondant à un passage au vert ($t < 0$: instants passés). On note $c(t) = 1$ si le feu est vert, $c(t) = 2$ s'il est orange, $c(t) = 3$ s'il est rouge.



1. Donner $c(10)$, $c(42)$, $c(100)$, $c(130)$ et $c(-20)$.
2. Un taxi arrive au feu à l'instant $t = 1000$. Quelle est la couleur du feu ? Expliquer la méthode sans énumérer tous les cycles.
3. Amine affirme : « Pour tout réel t, $c(t + 40) = c(t)$, car le feu reste vert 40 s. » Trouver un contre-exemple.
4. Parmi les réels 45, 90, 180 et 270, lesquels vérifient $c(t + T) = c(t)$ pour tout réel t ? Quel est le plus petit ?

3.4 Fonction périodique

ACTIVITÉ 3.2 — Le feu tricolore

À un carrefour, un feu suit un cycle qui se répète sans fin : vert pendant 40 s, orange pendant 5 s, rouge pendant 45 s. On repère les instants (en secondes) par un réel t, l'instant $t = 0$ correspondant à un passage au vert ($t < 0$: instants passés). On note $c(t) = 1$ si le feu est vert, $c(t) = 2$ s'il est orange, $c(t) = 3$ s'il est rouge.



1. Donner $c(10)$, $c(42)$, $c(100)$, $c(130)$ et $c(-20)$.
2. Un taxi arrive au feu à l'instant $t = 1000$. Quelle est la couleur du feu ? Expliquer la méthode sans énumérer tous les cycles.
3. Amine affirme : « Pour tout réel t, $c(t + 40) = c(t)$, car le feu reste vert 40 s. » Trouver un contre-exemple.
4. Parmi les réels 45, 90, 180 et 270, lesquels vérifient $c(t + T) = c(t)$ pour tout réel t ? Quel est le plus petit ?
5. Exprimer $c(t + 90k)$, pour $k \in \mathbb{Z}$, en fonction de $c(t)$.

3.4 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $c(10) = 1$; $c(42) = 2$; $c(100) = c(10) = 1$; $c(130) = c(40) = 2$; $c(-20) = c(70) = 3$.

3.4 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $c(10) = 1$; $c(42) = 2$; $c(100) = c(10) = 1$; $c(130) = c(40) = 2$; $c(-20) = c(70) = 3$.
2. On retire des cycles complets de 90 s : $1000 = 11 \times 90 + 10$, donc $c(1000) = c(10) = 1$: le feu est vert.

3.4 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $c(10) = 1$; $c(42) = 2$; $c(100) = c(10) = 1$; $c(130) = c(40) = 2$; $c(-20) = c(70) = 3$.
2. On retire des cycles complets de 90 s : $1000 = 11 \times 90 + 10$, donc $c(1000) = c(10) = 1$: le feu est vert.
3. Pour $t = 0$: $c(0) = 1$ alors que $c(40) = 2$. L'affirmation d'Amine est fausse.

3.4 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $c(10) = 1$; $c(42) = 2$; $c(100) = c(10) = 1$; $c(130) = c(40) = 2$; $c(-20) = c(70) = 3$.
2. On retire des cycles complets de 90 s : $1000 = 11 \times 90 + 10$, donc $c(1000) = c(10) = 1$: le feu est vert.
3. Pour $t = 0$: $c(0) = 1$ alors que $c(40) = 2$. L'affirmation d'Amine est fausse.
4. 45 ne convient pas : $c(0) = 1$ et $c(45) = 3$. Les réels 90, $180 = 2 \times 90$ et $270 = 3 \times 90$ conviennent, car ajouter un nombre entier de cycles ne change pas la couleur. Le plus petit est 90, la durée d'un cycle.

3.4 Fonction périodique

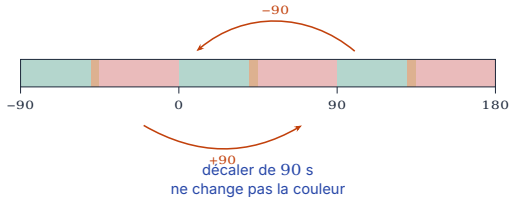
CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $c(10) = 1$; $c(42) = 2$; $c(100) = c(10) = 1$; $c(130) = c(40) = 2$; $c(-20) = c(70) = 3$.
2. On retire des cycles complets de 90 s : $1000 = 11 \times 90 + 10$, donc $c(1000) = c(10) = 1$: le feu est vert.
3. Pour $t = 0$: $c(0) = 1$ alors que $c(40) = 2$. L'affirmation d'Amine est fausse.
4. 45 ne convient pas : $c(0) = 1$ et $c(45) = 3$. Les réels 90, $180 = 2 \times 90$ et $270 = 3 \times 90$ conviennent, car ajouter un nombre entier de cycles ne change pas la couleur. Le plus petit est 90, la durée d'un cycle.
5. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$ et tout réel t : $c(t + 90k) = c(t)$.

3.4 Fonction périodique

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $c(10) = 1$; $c(42) = 2$; $c(100) = c(10) = 1$; $c(130) = c(40) = 2$; $c(-20) = c(70) = 3$.
2. On retire des cycles complets de 90 s : $1000 = 11 \times 90 + 10$, donc $c(1000) = c(10) = 1$: le feu est vert.
3. Pour $t = 0$: $c(0) = 1$ alors que $c(40) = 2$. L'affirmation d'Amine est fausse.
4. 45 ne convient pas : $c(0) = 1$ et $c(45) = 3$. Les réels 90, $180 = 2 \times 90$ et $270 = 3 \times 90$ conviennent, car ajouter un nombre entier de cycles ne change pas la couleur. Le plus petit est 90, la durée d'un cycle.
5. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$ et tout réel t : $c(t + 90k) = c(t)$.



3.4 Fonction périodique

DÉFINITION 3.5 — Fonction périodique

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et T un réel strictement positif. On dit que f est **périodique de période** T si :

- pour tout $x \in D_f$, $x + T \in D_f$ et $x - T \in D_f$;

Lorsqu'il existe une plus petite période strictement positive, on l'appelle la période de f.

3.4 Fonction périodique

DÉFINITION 3.5 — Fonction périodique

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et T un réel strictement positif. On dit que f est **périodique de période** T si :

- pour tout $x \in D_f$, $x + T \in D_f$ et $x - T \in D_f$;
- pour tout $x \in D_f$, $f(x + T) = f(x)$.

Lorsqu'il existe une plus petite période strictement positive, on l'appelle la période de f.

3.4 Fonction périodique

DÉFINITION 3.5 — Fonction périodique

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et T un réel strictement positif. On dit que f est **périodique de période** T si :

- pour tout $x \in D_f$, $x + T \in D_f$ et $x - T \in D_f$;
- pour tout $x \in D_f$, $f(x + T) = f(x)$.

Lorsqu'il existe une plus petite période strictement positive, on l'appelle la période de f.

PROPRIÉTÉ 3.5 — Multiples d'une période

Si f est périodique de période T, alors pour tout $x \in D_f$ et tout $k \in \mathbb{Z}$: $x + kT \in D_f$ et $f(x + kT) = f(x)$. En particulier, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, kT est aussi une période de f.

3.4 Fonction périodique

DÉMONSTRATION

Pour $k \in \mathbb{N}$, par récurrence : l'égalité est vraie pour $k = 0$; si $f(x + kT) = f(x)$, alors $f(x + (k+1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x)$. Pour $k < 0$, on pose $y = x + kT$; alors $y \in D_f$ et $x = y + (-k)T$ avec $-k \in \mathbb{N}$, donc $f(x) = f(y)$.

3.4 Fonction périodique

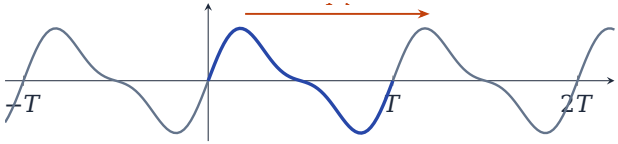
REMARQUE 3.5

La courbe d'une fonction périodique de période T est invariante par la translation de vecteur $T\vec{i}$: il suffit de la tracer sur un intervalle de longueur T, puis de la reproduire par translations.

3.4 Fonction périodique

REMARQUE 3.5

La courbe d'une fonction périodique de période T est invariante par la translation de vecteur $T\vec{i}$: il suffit de la tracer sur un intervalle de longueur T, puis de la reproduire par translations.



3.4 Fonction périodique

EXEMPLE 3.1

Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont périodiques de période 2π ; la fonction $x \mapsto \tan x$ est périodique de période π. La fonction $x \mapsto \sin(3x)$ est périodique de période $\dfrac{2\pi}{3}$, car $\sin\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right) = \sin(3x + 2\pi) = \sin(3x)$.

3.4 Fonction périodique

APPLICATION 3.4

1. Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(2x) + \sin(4x)$ est périodique de période π.
2. Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$, périodique de période 3, telle que $g(x) = x^2$ pour tout $x \in [-1; 2[$. Calculer $g(4)$, $g(-2{,}5)$ et $g(3)$.
3. Tracer la courbe de g sur l'intervalle $[-4; 5[$.

3.4 Fonction périodique

SOLUTION — APPLICATION 3.4

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x + \pi \in \mathbb{R}$, $x - \pi \in \mathbb{R}$ et $f(x+\pi) = \cos(2x + 2\pi) + \sin(4x + 4\pi) = \cos(2x) + \sin(4x) = f(x)$.

3.4 Fonction périodique

SOLUTION — APPLICATION 3.4

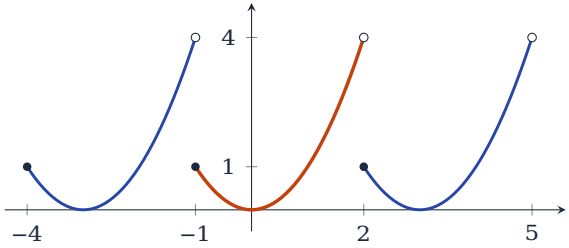
1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x + \pi \in \mathbb{R}$, $x - \pi \in \mathbb{R}$ et $f(x+\pi) = \cos(2x + 2\pi) + \sin(4x + 4\pi) = \cos(2x) + \sin(4x) = f(x)$.
2. $g(4) = g(4-3) = g(1) = 1$; $g(-2{,}5) = g(-2{,}5+3) = g(0{,}5) = 0{,}25$; $g(3) = g(0) = 0$.

3.4 Fonction périodique

SOLUTION — APPLICATION 3.4

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x + \pi \in \mathbb{R}$, $x - \pi \in \mathbb{R}$ et $f(x+\pi) = \cos(2x + 2\pi) + \sin(4x + 4\pi) = \cos(2x) + \sin(4x) = f(x)$.
2. $g(4) = g(4-3) = g(1) = 1$; $g(-2{,}5) = g(-2{,}5+3) = g(0{,}5) = 0{,}25$; $g(3) = g(0) = 0$.
3. On trace l'arc de parabole $y = x^2$ sur $[-1\,;2[$, puis ses images par les translations de vecteurs $-3\vec{i}$ et $3\vec{i}$:

3.4 Fonction périodique

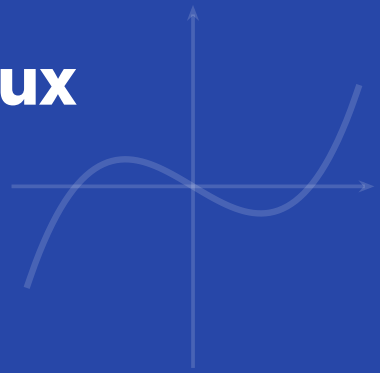


PARTIE

5

Comparaison de deux fonctions

Comparaison et interprétation géométrique
Résolution graphique d'équations et d'inéquations



DÉFINITION 3.6

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

DÉFINITION 3.6 — Égalité, comparaison, signe

Soit f et g deux fonctions et I un intervalle inclus dans D_f et dans D_g.

- f et g sont **égales** si $D_f = D_g$ et pour tout $x \in D_f$, $f(x) = g(x)$.

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

DÉFINITION 3.6 — Égalité, comparaison, signe

Soit f et g deux fonctions et I un intervalle inclus dans D_f et dans D_g.

- f et g sont **égales** si $D_f = D_g$ et pour tout $x \in D_f$, $f(x) = g(x)$.
- f est **inférieure** à g sur I, et on note $f \leqslant g$ sur I, si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant g(x)$.

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

DÉFINITION 3.6 — Égalité, comparaison, signe

Soit f et g deux fonctions et I un intervalle inclus dans D_f et dans D_g.

- f et g sont **égales** si $D_f = D_g$ et pour tout $x \in D_f$, $f(x) = g(x)$.
- f est **inférieure** à g sur I, et on note $f \leqslant g$ sur I, si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant g(x)$.
- f est **positive** sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \geqslant 0$; **négative** sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant 0$.

PROPRIÉTÉ 3.6

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 3.6 — Interprétation géométrique

Dans un repère, soit $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes de f et de g.

- $f \leqslant g$ sur I si, et seulement si, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur I.

PROPRIÉTÉ 3.6

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 3.6 — Interprétation géométrique

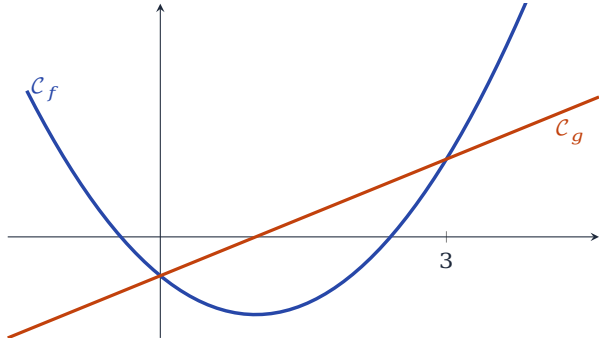
Dans un repère, soit $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes de f et de g.

- $f \leqslant g$ sur I si, et seulement si, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur I.
- f est positive sur I si, et seulement si, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses sur I.

ILLUSTRATION · PROPRIÉTÉ 3.6

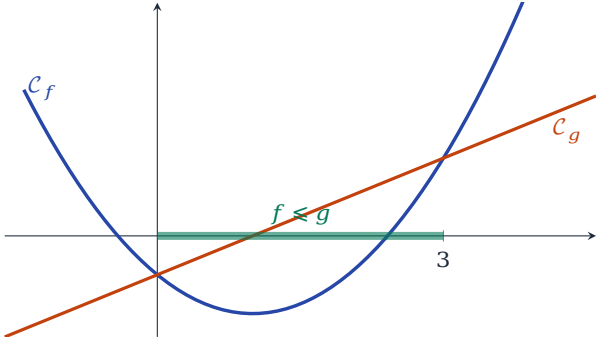
3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

Comparer deux fonctions, c'est comparer deux courbes



3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

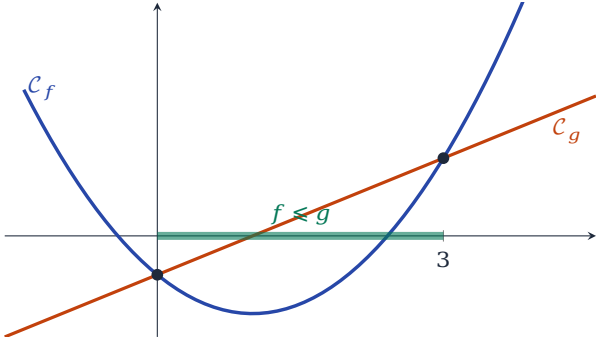
Comparer deux fonctions, c'est comparer deux courbes



- Sur $[0;3]$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$: $f \leqslant g$.

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

Comparer deux fonctions, c'est comparer deux courbes



- Sur $[0;3]$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$: $f \leqslant g$.
- Les points d'intersection donnent les solutions de $f(x) = g(x)$.

MÉTHODE 3.1

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

MÉTHODE 3.1 — Comparer deux expressions

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$ sur I, on peut :

- étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$ (factorisation, forme canonique, carré) ;

MÉTHODE 3.1

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

MÉTHODE 3.1 — Comparer deux expressions

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$ sur I, on peut :

- étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$ (factorisation, forme canonique, carré) ;
- si $f(x)$ et $g(x)$ sont positifs, comparer leurs carrés, ou comparer le quotient $\frac{f(x)}{g(x)}$ à 1 ;

MÉTHODE 3.1

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

MÉTHODE 3.1 — Comparer deux expressions

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$ sur I, on peut :

- étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$ (factorisation, forme canonique, carré) ;
- si $f(x)$ et $g(x)$ sont positifs, comparer leurs carrés, ou comparer le quotient $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ à 1 ;
- utiliser la monotonie d'une fonction : si h est croissante sur I et $a \leqslant b$ dans I, alors $h(a) \leqslant h(b)$.

APPLICATION 3.5

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

APPLICATION 3.5

1. Comparer x et $\sqrt{x}$ pour $x \in [0; +\infty[$, puis comparer x^2 et x.
2. En déduire le rangement des nombres x, x^2 et $\sqrt{x}$ lorsque $x \in]0; 1[$, puis lorsque $x \in]1; +\infty[$.
3. Interpréter graphiquement le résultat obtenu pour $x \in]0; 1[$.

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

APPLICATION 3.5

1. Comparer x et $\sqrt{x}$ pour $x \in [0;+\infty[$, puis comparer x^2 et x.
2. En déduire le rangement des nombres x, x^2 et $\sqrt{x}$ lorsque $x \in]0;1[$, puis lorsque $x \in]1;+\infty[$.
3. Interpréter graphiquement le résultat obtenu pour $x \in]0;1[$.

SOLUTION

1. $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$: ce nombre est négatif sur $[0;1]$ et positif sur $[1;+\infty[$. Donc $x \leqslant \sqrt{x}$ sur $[0;1]$ et $x \geqslant \sqrt{x}$ sur $[1;+\infty[$. De même $x^2 - x = x(x-1)$: $x^2 \leqslant x$ sur $[0;1]$ et $x^2 \geqslant x$ sur $[1;+\infty[$.

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

APPLICATION 3.5

1. Comparer x et $\sqrt{x}$ pour $x \in [0;+\infty[$, puis comparer x^2 et x.
2. En déduire le rangement des nombres x, x^2 et $\sqrt{x}$ lorsque $x \in]0;1[$, puis lorsque $x \in]1;+\infty[$.
3. Interpréter graphiquement le résultat obtenu pour $x \in]0;1[$.

SOLUTION

1. $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}-1)$: ce nombre est négatif sur $[0;1]$ et positif sur $[1;+\infty[$. Donc $x \leqslant \sqrt{x}$ sur $[0;1]$ et $x \geqslant \sqrt{x}$ sur $[1;+\infty[$. De même $x^2 - x = x(x-1)$: $x^2 \leqslant x$ sur $[0;1]$ et $x^2 \geqslant x$ sur $[1;+\infty[$.
2. Si $x \in]0;1[$: $x^2 < x < \sqrt{x}$. Si $x \in]1;+\infty[$: $\sqrt{x} < x < x^2$.

3.5.1 Comparaison et interprétation géométrique

APPLICATION 3.5

1. Comparer x et $\sqrt{x}$ pour $x \in [0;+\infty[$, puis comparer x^2 et x.
2. En déduire le rangement des nombres x, x^2 et $\sqrt{x}$ lorsque $x \in]0;1[$, puis lorsque $x \in]1;+\infty[$.
3. Interpréter graphiquement le résultat obtenu pour $x \in]0;1[$.

SOLUTION

1. $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}-1)$: ce nombre est négatif sur $[0;1]$ et positif sur $[1;+\infty[$. Donc $x \leqslant \sqrt{x}$ sur $[0;1]$ et $x \geqslant \sqrt{x}$ sur $[1;+\infty[$. De même $x^2 - x = x(x-1)$: $x^2 \leqslant x$ sur $[0;1]$ et $x^2 \geqslant x$ sur $[1;+\infty[$.
2. Si $x \in]0;1[$: $x^2 < x < \sqrt{x}$. Si $x \in]1;+\infty[$: $\sqrt{x} < x < x^2$.
3. Sur $]0;1[$, la parabole $y = x^2$ est au-dessous de la droite $y = x$, elle-même au-dessous de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$.

PROPRIÉTÉ 3.7

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

PROPRIÉTÉ 3.7 — Lecture graphique

Soit c un réel.

- Les solutions de $f(x) = c$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite d'équation $y = c$; celles de $f(x) \leqslant c$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessous de cette droite ou sur elle.

PROPRIÉTÉ 3.7

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

PROPRIÉTÉ 3.7 — Lecture graphique

Soit c un réel.

- Les solutions de $f(x) = c$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite d'équation $y = c$; celles de $f(x) \leqslant c$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessous de cette droite ou sur elle.
- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; celles de $f(x) \leqslant g(x)$ (resp. $f(x) < g(x)$) sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ ou la rencontre (resp. strictement au-dessous).

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

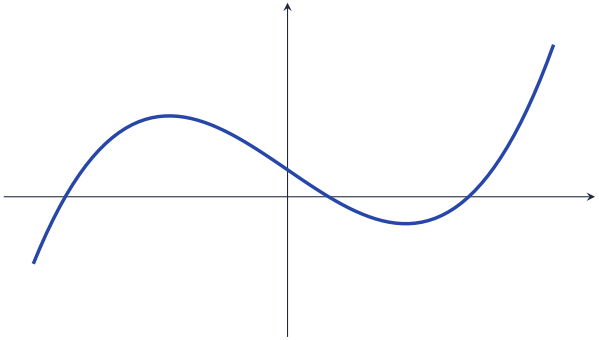
PROPRIÉTÉ 3.7 — Lecture graphique

Soit c un réel.

- Les solutions de $f(x) = c$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite d'équation $y = c$; celles de $f(x) \leqslant c$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessous de cette droite ou sur elle.
- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; celles de $f(x) \leqslant g(x)$ (resp. $f(x) < g(x)$) sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ ou la rencontre (resp. strictement au-dessous).
- Le nombre de solutions de $f(x) = c$ est le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite $y = c$.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

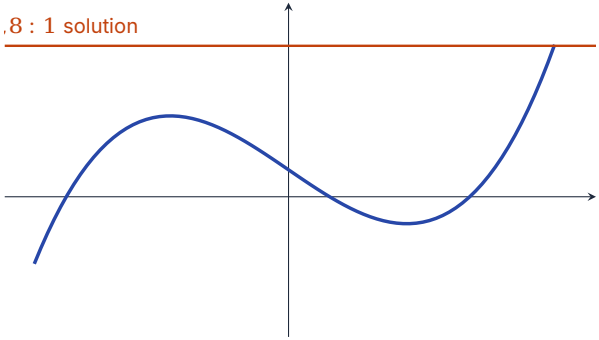
Combien de solutions pour $f(x) = c$? On compte les points



On fait glisser la droite horizontale $y = c$:

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Combien de solutions pour $f(x) = c$? On compte les points

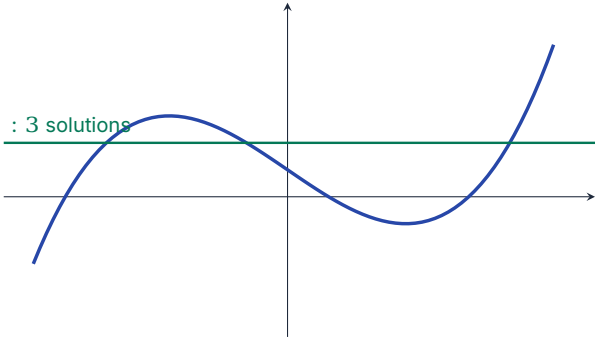


On fait glisser la droite horizontale $y = c$:

- au-dessus du « sommet » : un seul point ;

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Combien de solutions pour $f(x) = c$? On compte les points

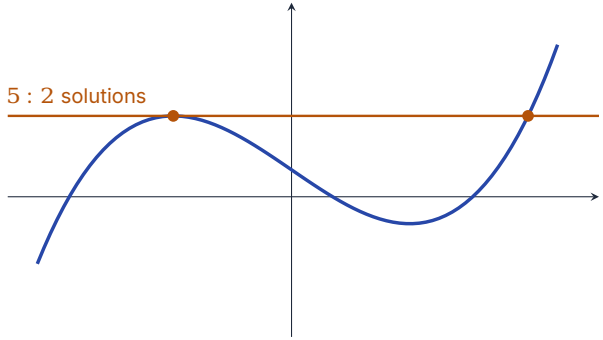


On fait glisser la droite horizontale $y = c$:

- au-dessus du « sommet » : un seul point ;
- entre les deux « bosses » : trois points ;

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Combien de solutions pour $f(x) = c$? On compte les points



On fait glisser la droite horizontale $y = c$:

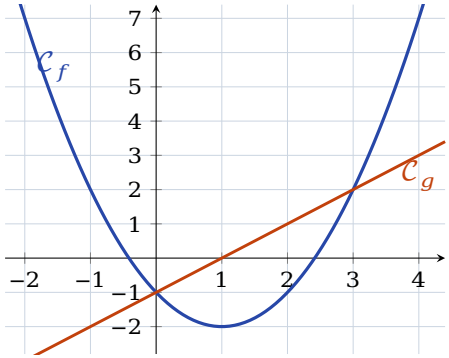
- au-dessus du « sommet » : un seul point ;
- entre les deux « bosses » : trois points ;
- à la hauteur d'une bosse : deux points.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

APPLICATION 3.6

On donne les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ des fonctions $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = x - 1$.

1. Résoudre graphiquement : $f(x) = g(x)$; $f(x) \leqslant g(x)$; $f(x) < g(x)$; $f(x) = -1$; $f(x) \leqslant 2$.
2. Vérifier par le calcul les solutions de $f(x) = g(x)$.
3. Discuter, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.



3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x) = g(x) : S = \{0; 3\}$ (points $(0; -1)$ et $(3; 2)$) ;
   $f(x) \leqslant g(x) : S = [0; 3]$; $f(x) < g(x) : S =]0; 3[$;
   $f(x) = -1 : S = \{0; 2\}$; $f(x) \leqslant 2 : S = [-1; 3]$.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x) = g(x) : S = \{0; 3\}$ (points $(0; -1)$ et $(3; 2)$) ; $f(x) \leqslant g(x) : S = [0; 3]$; $f(x) < g(x) : S =]0; 3[$; $f(x) = -1 : S = \{0; 2\}$; $f(x) \leqslant 2 : S = [-1; 3]$.
2. $f(x) = g(x) \iff x^2 - 3x = 0 \iff x(x-3) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 3$.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

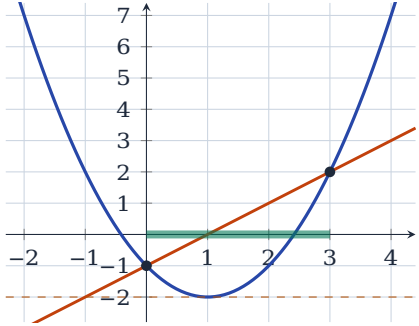
SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x) = g(x) : S = \{0; 3\}$ (points $(0; -1)$ et $(3; 2)$) ; $f(x) \leqslant g(x) : S = [0; 3]$; $f(x) < g(x) : S =]0; 3[$; $f(x) = -1 : S = \{0; 2\}$; $f(x) \leqslant 2 : S = [-1; 3]$.
2. $f(x) = g(x) \iff x^2 - 3x = 0 \iff x(x-3) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 3$.
3. Le sommet de la parabole est $(1; -2)$. Si $m < -2$: aucune solution ; si $m = -2$: une solution $(x = 1)$; si $m > -2$: deux solutions.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x) = g(x) : S = \{0; 3\}$ (points $(0; -1)$ et $(3; 2)$) ; $f(x) \leqslant g(x) : S = [0; 3]$; $f(x) < g(x) : S =]0; 3[$; $f(x) = -1 : S = \{0; 2\}$; $f(x) \leqslant 2 : S = [-1; 3]$.
2. $f(x) = g(x) \iff x^2 - 3x = 0 \iff x(x-3) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 3$.
3. Le sommet de la parabole est $(1; -2)$. Si $m < -2$: aucune solution ; si $m = -2$: une solution $(x = 1)$; si $m > -2$: deux solutions.



3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

EXERCICE 3.2 — Comparer par différentes techniques

1. Montrer que pour tout $x \in [-1; +\infty[$, $\sqrt{x+1} \leqslant 1 + \dfrac{x}{2}$.
2. Interpréter graphiquement ce résultat.
3. Montrer que pour tout $x \geqslant 0$, $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$, puis comparer $\sqrt{2026} - \sqrt{2025}$ et $\sqrt{2025} - \sqrt{2024}$.
4. Sans calculatrice, comparer $\sqrt{1{,}0002}$ et $1{,}0001$.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. Pour $x \geqslant -1$, les deux nombres sont positifs : $\sqrt{x+1} \geqslant 0$ et $1 + \frac{x}{2} \geqslant \frac{1}{2}$. On compare leurs carrés : $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 - (x+1) = 1 + x + \frac{x^2}{4} - x - 1 = \frac{x^2}{4} \geqslant 0$. Donc $\sqrt{x+1} \leqslant 1 + \frac{x}{2}$.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. Pour $x \geqslant -1$, les deux nombres sont positifs : $\sqrt{x+1} \geqslant 0$ et $1 + \frac{x}{2} \geqslant \frac{1}{2}$. On compare leurs carrés : $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 - (x+1) = 1 + x + \frac{x^2}{4} - x - 1 = \frac{x^2}{4} \geqslant 0$. Donc $\sqrt{x+1} \leqslant 1 + \frac{x}{2}$.

2. Sur $[-1; +\infty[$, la courbe de $x \mapsto \sqrt{x+1}$ est au-dessous de la droite d'équation $y = 1 + \frac{x}{2}$; elles se rencontrent au point $(0; 1)$ seulement (égalité pour $x = 0$).

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. Pour $x \geqslant -1$, les deux nombres sont positifs : $\sqrt{x+1} \geqslant 0$ et $1 + \dfrac{x}{2} \geqslant \dfrac{1}{2}$. On compare leurs carrés : $\left(1 + \dfrac{x}{2}\right)^2 - (x+1) = 1 + x + \dfrac{x^2}{4} - x - 1 = \dfrac{x^2}{4} \geqslant 0$. Donc $\sqrt{x+1} \leqslant 1 + \dfrac{x}{2}$.

2. Sur $[-1; +\infty[$, la courbe de $x \mapsto \sqrt{x+1}$ est au-dessous de la droite d'équation $y = 1 + \dfrac{x}{2}$; elles se rencontrent au point $(0; 1)$ seulement (égalité pour $x = 0$).

3. $(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) = (x+1) - x = 1$, d'où l'égalité. Comme $\sqrt{2026} + \sqrt{2025} > \sqrt{2025} + \sqrt{2024}$ et que la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: $\sqrt{2026} - \sqrt{2025} < \sqrt{2025} - \sqrt{2024}$.

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. Pour $x \geqslant -1$, les deux nombres sont positifs : $\sqrt{x+1} \geqslant 0$ et $1 + \frac{x}{2} \geqslant \frac{1}{2}$. On compare leurs carrés : $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 - (x+1) = 1 + x + \frac{x^2}{4} - x - 1 = \frac{x^2}{4} \geqslant 0$. Donc $\sqrt{x+1} \leqslant 1 + \frac{x}{2}$.

2. Sur $[-1; +\infty[$, la courbe de $x \mapsto \sqrt{x+1}$ est au-dessous de la droite d'équation $y = 1 + \frac{x}{2}$; elles se rencontrent au point $(0; 1)$ seulement (égalité pour $x = 0$).

3. $(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) = (x+1) - x = 1$, d'où l'égalité. Comme $\sqrt{2026} + \sqrt{2025} > \sqrt{2025} + \sqrt{2024}$ et que la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: $\sqrt{2026} - \sqrt{2025} < \sqrt{2025} - \sqrt{2024}$.

4. Avec $x = 0{,}0002$ dans la question 1 : $\sqrt{1{,}0002} \leqslant 1 + 0{,}0001 = 1{,}0001$ (et l'inégalité est stricte car $x \neq 0$).

3.5.2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

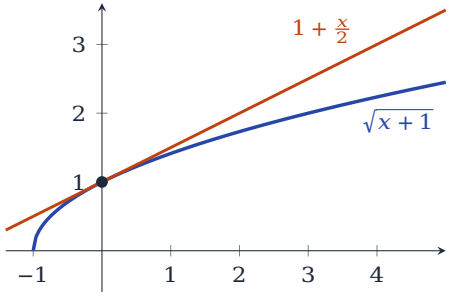
CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. Pour $x \geqslant -1$, les deux nombres sont positifs : $\sqrt{x+1} \geqslant 0$ et $1 + \dfrac{x}{2} \geqslant \dfrac{1}{2}$. On compare leurs carrés : $\left(1 + \dfrac{x}{2}\right)^2 - (x+1) = 1 + x + \dfrac{x^2}{4} - x - 1 = \dfrac{x^2}{4} \geqslant 0$. Donc $\sqrt{x+1} \leqslant 1 + \dfrac{x}{2}$.

2. Sur $[-1; +\infty[$, la courbe de $x \mapsto \sqrt{x+1}$ est au-dessous de la droite d'équation $y = 1 + \dfrac{x}{2}$; elles se rencontrent au point $(0; 1)$ seulement (égalité pour $x = 0$).

3. $(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) = (x+1) - x = 1$, d'où l'égalité. Comme $\sqrt{2026} + \sqrt{2025} > \sqrt{2025} + \sqrt{2024}$ et que la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: $\sqrt{2026} - \sqrt{2025} < \sqrt{2025} - \sqrt{2024}$.

4. Avec $x = 0{,}0002$ dans la question 1 : $\sqrt{1{,}0002} \leqslant 1 + 0{,}0001 = 1{,}0001$ (et l'inégalité est stricte car $x \neq 0$).



PARTIE

6

Composée de deux fonctions

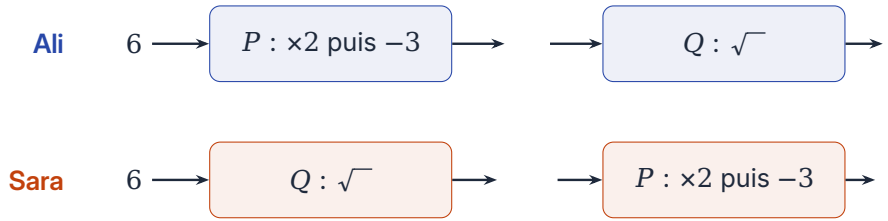
Définition
Monotonie de la composée de deux fonctions



SITUATION

3.6.1 Définition

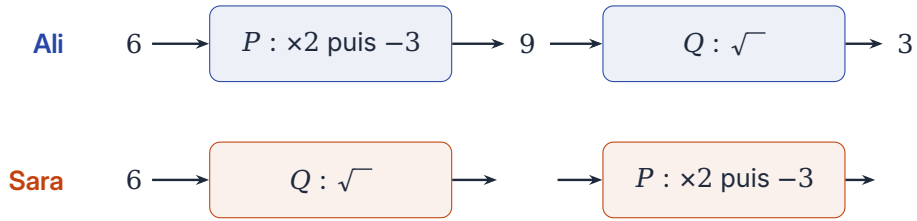
Deux machines à enchaîner



SITUATION

3.6.1 Définition

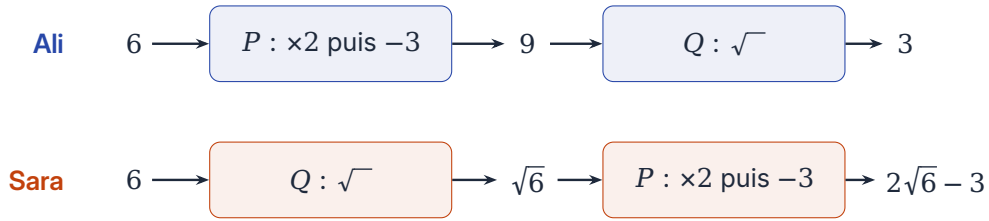
Deux machines à enchaîner



SITUATION

3.6.1 Définition

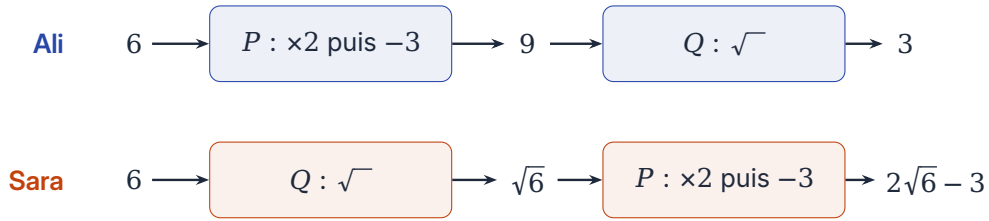
Deux machines à enchaîner



SITUATION

3.6.1 Définition

Deux machines à enchaîner



Et si Ali part de 1 ? $1 \to -1 \to \sqrt{-1}$: « Erreur » !

3.6.1 Définition

ACTIVITÉ 3.3 — Deux programmes de calcul

On dispose de deux programmes de calcul. Programme P : « multiplier le nombre par 2, puis soustraire 3 ». Programme Q : « prendre la racine carrée du nombre ». Ali applique P puis Q au résultat ; Sara applique Q puis P au résultat.

3.6.1 Définition

ACTIVITÉ 3.3 — Deux programmes de calcul

On dispose de deux programmes de calcul. Programme P : « multiplier le nombre par 2, puis soustraire 3 ». Programme Q : « prendre la racine carrée du nombre ». Ali applique P puis Q au résultat ; Sara applique Q puis P au résultat.

1. Ali et Sara partent tous deux du nombre 6. Quels résultats obtiennent-ils ? Sont-ils égaux ?

3.6.1 Définition

ACTIVITÉ 3.3 — Deux programmes de calcul

On dispose de deux programmes de calcul. Programme P : « multiplier le nombre par 2, puis soustraire 3 ». Programme Q : « prendre la racine carrée du nombre ». Ali applique P puis Q au résultat ; Sara applique Q puis P au résultat.

1. Ali et Sara partent tous deux du nombre 6. Quels résultats obtiennent-ils ? Sont-ils égaux ?
2. Ali part du nombre 1 et sa calculatrice affiche « Erreur ». Pourquoi ? Que trouve Sara en partant de 1 ?

3.6.1 Définition

ACTIVITÉ 3.3 — Deux programmes de calcul

On dispose de deux programmes de calcul. Programme P : « multiplier le nombre par 2, puis soustraire 3 ». Programme Q : « prendre la racine carrée du nombre ». Ali applique P puis Q au résultat ; Sara applique Q puis P au résultat.

1. Ali et Sara partent tous deux du nombre 6. Quels résultats obtiennent-ils ? Sont-ils égaux ?
2. Ali part du nombre 1 et sa calculatrice affiche « Erreur ». Pourquoi ? Que trouve Sara en partant de 1 ?
3. Déterminer l'ensemble des nombres de départ pour lesquels Ali obtient un résultat. Même question pour Sara.

3.6.1 Définition

ACTIVITÉ 3.3 — Deux programmes de calcul

On dispose de deux programmes de calcul. Programme P : « multiplier le nombre par 2, puis soustraire 3 ». Programme Q : « prendre la racine carrée du nombre ». Ali applique P puis Q au résultat ; Sara applique Q puis P au résultat.

1. Ali et Sara partent tous deux du nombre 6. Quels résultats obtiennent-ils ? Sont-ils égaux ?
2. Ali part du nombre 1 et sa calculatrice affiche « Erreur ». Pourquoi ? Que trouve Sara en partant de 1 ?
3. Déterminer l'ensemble des nombres de départ pour lesquels Ali obtient un résultat. Même question pour Sara.
4. On note $u(x) = 2x - 3$ et $v(x) = \sqrt{x}$. Exprimer, à l'aide de u et v, puis en fonction de x, le résultat d'Ali et celui de Sara pour un nombre de départ x.

3.6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Ali : $2 \times 6 - 3 = 9$, puis $\sqrt{9} = 3$. Sara : $\sqrt{6}$, puis $2\sqrt{6} - 3 \approx 1{,}9$. Les résultats sont différents : l'ordre des programmes compte.

3.6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Ali : $2 \times 6 - 3 = 9$, puis $\sqrt{9} = 3$. Sara : $\sqrt{6}$, puis $2\sqrt{6} - 3 \approx 1{,}9$. Les résultats sont différents : l'ordre des programmes compte.
2. Ali calcule $2 \times 1 - 3 = -1$, puis $\sqrt{-1}$, qui n'existe pas. Sara calcule $\sqrt{1} = 1$, puis $2 \times 1 - 3 = -1$.

3.6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Ali : $2 \times 6 - 3 = 9$, puis $\sqrt{9} = 3$. Sara : $\sqrt{6}$, puis $2\sqrt{6} - 3 \approx 1{,}9$. Les résultats sont différents : l'ordre des programmes compte.
2. Ali calcule $2 \times 1 - 3 = -1$, puis $\sqrt{-1}$, qui n'existe pas. Sara calcule $\sqrt{1} = 1$, puis $2 \times 1 - 3 = -1$.
3. Ali obtient un résultat lorsque $2x - 3 \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [\frac{3}{2}; +\infty[$. Sara obtient un résultat lorsque $x \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [0; +\infty[$.

3.6.1 Définition

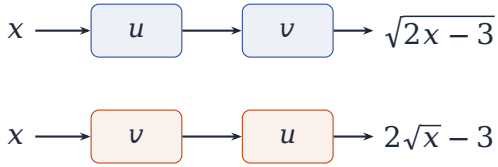
CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Ali : $2 \times 6 - 3 = 9$, puis $\sqrt{9} = 3$. Sara : $\sqrt{6}$, puis $2\sqrt{6} - 3 \approx 1{,}9$. Les résultats sont différents : l'ordre des programmes compte.
2. Ali calcule $2 \times 1 - 3 = -1$, puis $\sqrt{-1}$, qui n'existe pas. Sara calcule $\sqrt{1} = 1$, puis $2 \times 1 - 3 = -1$.
3. Ali obtient un résultat lorsque $2x - 3 \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [\frac{3}{2}; +\infty[$. Sara obtient un résultat lorsque $x \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [0; +\infty[$.
4. Ali : $v(u(x)) = \sqrt{2x - 3}$. Sara : $u(v(x)) = 2\sqrt{x} - 3$.

3.6.1 Définition

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Ali : $2 \times 6 - 3 = 9$, puis $\sqrt{9} = 3$. Sara : $\sqrt{6}$, puis $2\sqrt{6} - 3 \approx 1{,}9$. Les résultats sont différents : l'ordre des programmes compte.
2. Ali calcule $2 \times 1 - 3 = -1$, puis $\sqrt{-1}$, qui n'existe pas. Sara calcule $\sqrt{1} = 1$, puis $2 \times 1 - 3 = -1$.
3. Ali obtient un résultat lorsque $2x - 3 \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [\frac{3}{2}; +\infty[$. Sara obtient un résultat lorsque $x \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [0; +\infty[$.
4. Ali : $v(u(x)) = \sqrt{2x-3}$. Sara : $u(v(x)) = 2\sqrt{x} - 3$.



l'ordre change le résultat

REMARQUE 3.6

3.6.1 Définition

REMARQUE 3.6

Enchaîner deux fonctions crée une nouvelle fonction. Le résultat dépend de l'ordre, et un nombre x n'est admis que si l'image intermédiaire appartient à l'ensemble de définition de la seconde fonction.

DÉFINITION 3.7

3.6.1 Définition

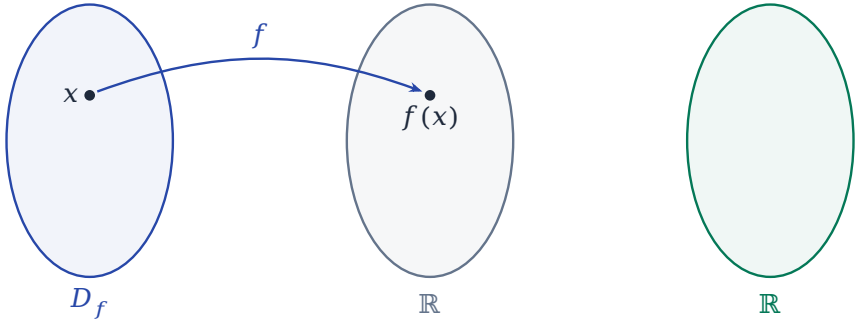
DÉFINITION 3.7 — Composée de deux fonctions

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et g une fonction d'ensemble de définition D_g. La **composée** de f par g est la fonction notée $g \circ f$ (lire « g rond f ») définie par

$$D_{g\circ f} = \{x \in \mathbb{R} \;/\; x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\} \qquad \text{et} \qquad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

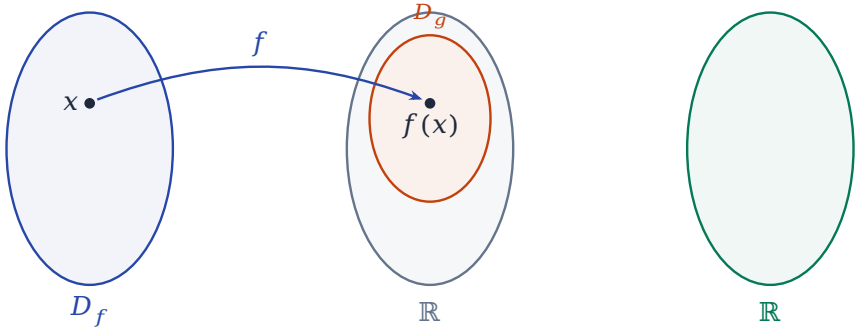
3.6.1 Définition

La composée $g \circ f$ en image



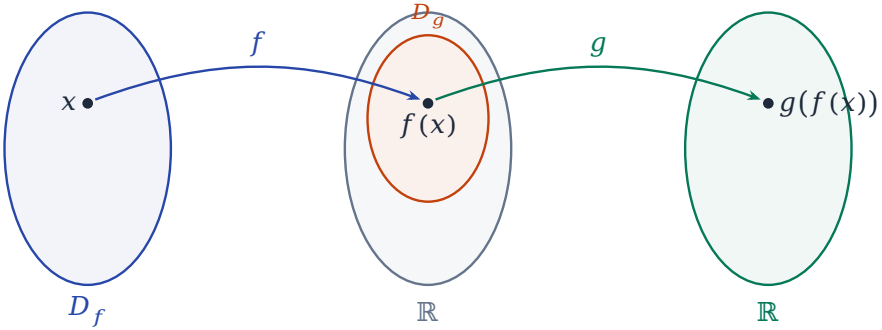
3.6.1 Définition

La composée $g \circ f$ en image



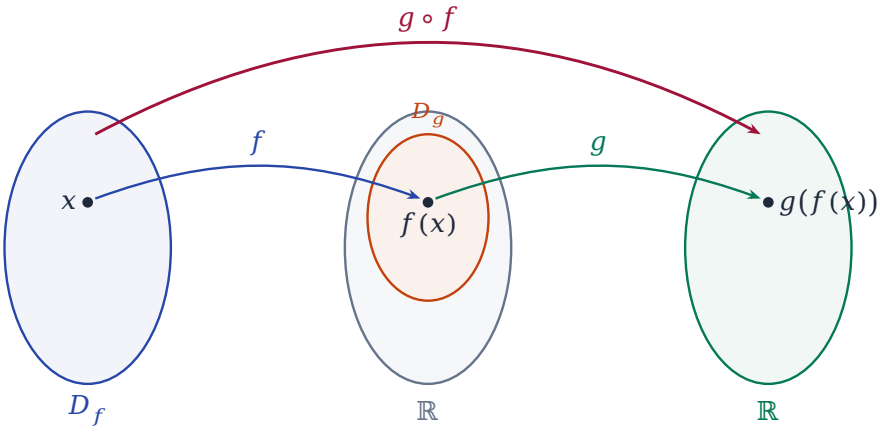
3.6.1 Définition

La composée $g \circ f$ en image



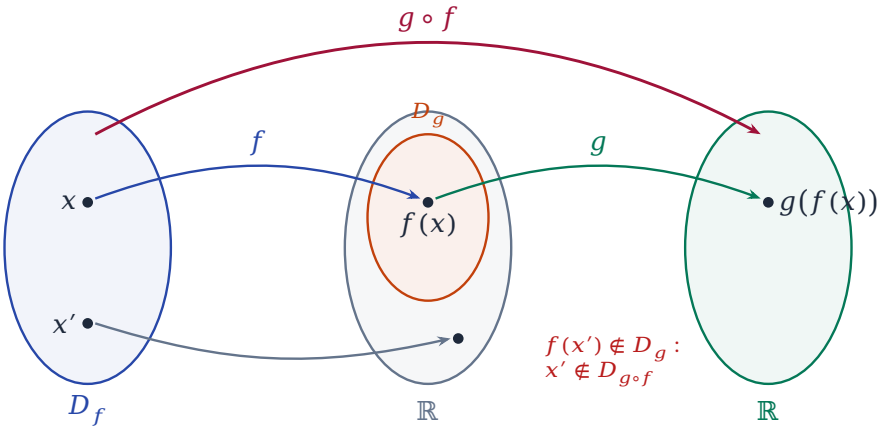
3.6.1 Définition

La composée $g \circ f$ en image



3.6.1 Définition

La composée $g \circ f$ en image



ATTENTION 3.2

3.6.1 Définition

ATTENTION 3.2

En général, $g \circ f \neq f \circ g$: dans l'activité 3.3, $(v \circ u)(6) = 3$ alors que $(u \circ v)(6) = 2\sqrt{6} - 3$.

APPLICATION 3.7

3.6.1 Définition

APPLICATION 3.7

1. On considère $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = \dfrac{1}{x-3}$. Déterminer l'ensemble de définition et l'expression de $g \circ f$, puis de $f \circ g$.
2. Écrire chacune des fonctions $h(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$ et $k(x) = (3x + 1)^2$ comme la composée de deux fonctions.

3.6.1 Définition

APPLICATION 3.7

1. On considère $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = \dfrac{1}{x-3}$. Déterminer l'ensemble de définition et l'expression de $g \circ f$, puis de $f \circ g$.
2. Écrire chacune des fonctions $h(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$ et $k(x) = (3x+1)^2$ comme la composée de deux fonctions.

SOLUTION

1. $D_f = \mathbb{R}$, $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $x \in D_{g\circ f} \iff x^2 - 1 \neq 3 \iff x \neq -2$ et $x \neq 2$: $D_{g\circ f} = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ et $(g \circ f)(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$. $D_{f\circ g} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ et $(f \circ g)(x) = \dfrac{1}{(x-3)^2} - 1$.

3.6.1 Définition

APPLICATION 3.7

1. On considère $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = \dfrac{1}{x-3}$. Déterminer l'ensemble de définition et l'expression de $g \circ f$, puis de $f \circ g$.
2. Écrire chacune des fonctions $h(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$ et $k(x) = (3x+1)^2$ comme la composée de deux fonctions.

SOLUTION

1. $D_f = \mathbb{R}$, $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $x \in D_{g\circ f} \iff x^2 - 1 \neq 3 \iff x \neq -2$ et $x \neq 2$: $D_{g\circ f} = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ et $(g \circ f)(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$. $D_{f\circ g} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ et $(f \circ g)(x) = \dfrac{1}{(x-3)^2} - 1$.
2. $h = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 + 2x + 5$ et $v(x) = \sqrt{x}$ (et $u(x) = (x+1)^2 + 4 > 0$, donc $D_h = \mathbb{R}$). $k = w \circ s$ avec $s(x) = 3x + 1$ et $w(x) = x^2$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.

x	0		1		2		4		6
$u(x)$	5	↘	3	↘	1	↗	3	↗	9

t	1		3		5		9
$v(t)$	0	↗	4	↘	2	↘	−2

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.

x	0		1		2		4		6
$u(x)$	5	↘	3	↘	1	↗	3	↗	9

t	1		3		5		9
$v(t)$	0	↗	4	↘	2	↘	−2

1 Justifier que h est définie sur $[0;6]$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.

x	0		1		2		4		6
$u(x)$	5	↘	3	↘	1	↗	3	↗	9

t	1		3		5		9
$v(t)$	0	↗	4	↘	2	↘	−2

1. Justifier que h est définie sur $[0;6]$.
2. Comparer $h(0,2)$ et $h(0,7)$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.

x	0	1	2	4	6
$u(x)$	5	↘ 3	↘ 1	↗ 3	↗ 9

t	1	3	5	9
$v(t)$	0	↗ 4	↘ 2	↘ −2

1. Justifier que h est définie sur $[0;6]$.
2. Comparer $h(0,2)$ et $h(0,7)$.
3. Comparer $h(1,2)$ et $h(1,8)$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.

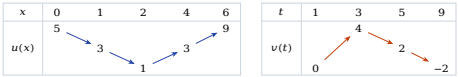


1. Justifier que h est définie sur $[0;6]$.
2. Comparer $h(0,2)$ et $h(0,7)$.
3. Comparer $h(1,2)$ et $h(1,8)$.
4. Peut-on comparer $h(0,7)$ et $h(1,5)$ avec ces seules données ? Expliquer.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.



1. Justifier que h est définie sur $[0;6]$.
2. Comparer $h(0,2)$ et $h(0,7)$.
3. Comparer $h(1,2)$ et $h(1,8)$.
4. Peut-on comparer $h(0,7)$ et $h(1,5)$ avec ces seules données ? Expliquer.
5. Calculer $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(4)$ et $h(6)$, puis dresser le tableau de variation de h sur $[0;6]$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 3.4 — Composer sans formule

On ne connaît deux fonctions u et v que par leurs tableaux de variation. La fonction u est définie sur $[0;6]$ avec $u(1)=3$ et $u(4)=3$; la fonction v est définie sur $[1;9]$ avec $v(5)=2$. On pose $h=v\circ u$.

x	0		1		2		4		6
$u(x)$	5	↘	3	↘	1	↗	3	↗	9

t	1		3		5		9
$v(t)$	0	↗	4	↘	2	↘	−2

1. Justifier que h est définie sur $[0;6]$.
2. Comparer $h(0,2)$ et $h(0,7)$.
3. Comparer $h(1,2)$ et $h(1,8)$.
4. Peut-on comparer $h(0,7)$ et $h(1,5)$ avec ces seules données ? Expliquer.
5. Calculer $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(4)$ et $h(6)$, puis dresser le tableau de variation de h sur $[0;6]$.
6. Formuler une règle donnant le sens de variation de $v\circ u$ sur un intervalle à partir de ceux de u et de v.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.4

1. D'après son tableau, pour tout $x \in [0;6]$, $1 \leqslant u(x) \leqslant 9$, donc $u(x) \in [1;9] = D_v$: $h(x) = v(u(x))$ existe.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.4

1. D'après son tableau, pour tout $x \in [0;6]$, $1 \leqslant u(x) \leqslant 9$, donc $u(x) \in [1;9] = D_v$: $h(x) = v(u(x))$ existe.
2. $0{,}2 < 0{,}7$ dans $[0;1]$, où u est décroissante : $u(0{,}2) \geqslant u(0{,}7)$, et ces deux nombres sont dans $[3;5]$, où v est décroissante : $v(u(0{,}2)) \leqslant v(u(0{,}7))$, soit $h(0{,}2) \leqslant h(0{,}7)$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.4

1. D'après son tableau, pour tout $x \in [0;6]$, $1 \leqslant u(x) \leqslant 9$, donc $u(x) \in [1;9] = D_v$: $h(x) = v(u(x))$ existe.
2. $0{,}2 < 0{,}7$ dans $[0;1]$, où u est décroissante : $u(0{,}2) \geqslant u(0{,}7)$, et ces deux nombres sont dans $[3;5]$, où v est décroissante : $v(u(0{,}2)) \leqslant v(u(0{,}7))$, soit $h(0{,}2) \leqslant h(0{,}7)$.
3. $1{,}2 < 1{,}8$ dans $[1;2]$, où u est décroissante : $u(1{,}2) \geqslant u(1{,}8)$, avec $u(1{,}2)$ et $u(1{,}8)$ dans $[1;3]$, où v est croissante : $h(1{,}2) \geqslant h(1{,}8)$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.4

1. D'après son tableau, pour tout $x \in [0;6]$, $1 \leqslant u(x) \leqslant 9$, donc $u(x) \in [1;9] = D_v$: $h(x) = v(u(x))$ existe.
2. $0{,}2 < 0{,}7$ dans $[0;1]$, où u est décroissante : $u(0{,}2) \geqslant u(0{,}7)$, et ces deux nombres sont dans $[3;5]$, où v est décroissante : $v(u(0{,}2)) \leqslant v(u(0{,}7))$, soit $h(0{,}2) \leqslant h(0{,}7)$.
3. $1{,}2 < 1{,}8$ dans $[1;2]$, où u est décroissante : $u(1{,}2) \geqslant u(1{,}8)$, avec $u(1{,}2)$ et $u(1{,}8)$ dans $[1;3]$, où v est croissante : $h(1{,}2) \geqslant h(1{,}8)$.
4. Non : h croît sur $[0;1]$ puis décroît sur $[1;2]$; on sait seulement que $h(0{,}7) \leqslant h(1)$ et $h(1{,}5) \leqslant h(1)$. Les données ne permettent pas de les comparer.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.4

1. D'après son tableau, pour tout $x \in [0;6]$, $1 \leqslant u(x) \leqslant 9$, donc $u(x) \in [1;9] = D_v$: $h(x) = v(u(x))$ existe.
2. $0{,}2 < 0{,}7$ dans $[0;1]$, où u est décroissante : $u(0{,}2) \geqslant u(0{,}7)$, et ces deux nombres sont dans $[3;5]$, où v est décroissante : $v(u(0{,}2)) \leqslant v(u(0{,}7))$, soit $h(0{,}2) \leqslant h(0{,}7)$.
3. $1{,}2 < 1{,}8$ dans $[1;2]$, où u est décroissante : $u(1{,}2) \geqslant u(1{,}8)$, avec $u(1{,}2)$ et $u(1{,}8)$ dans $[1;3]$, où v est croissante : $h(1{,}2) \geqslant h(1{,}8)$.
4. Non : h croît sur $[0;1]$ puis décroît sur $[1;2]$; on sait seulement que $h(0{,}7) \leqslant h(1)$ et $h(1{,}5) \leqslant h(1)$. Les données ne permettent pas de les comparer.
5. $h(0) = v(5) = 2$; $h(1) = v(3) = 4$; $h(2) = v(1) = 0$; $h(4) = v(3) = 4$; $h(6) = v(9) = -2$. h est croissante sur $[0;1]$ (de 2 à 4), décroissante sur $[1;2]$ (de 4 à 0), croissante sur $[2;4]$ (de 0 à 4) et décroissante sur $[4;6]$ (de 4 à -2).

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.4

1. D'après son tableau, pour tout $x \in [0;6]$, $1 \leqslant u(x) \leqslant 9$, donc $u(x) \in [1;9] = D_v$: $h(x) = v(u(x))$ existe.
2. $0{,}2 < 0{,}7$ dans $[0;1]$, où u est décroissante : $u(0{,}2) \geqslant u(0{,}7)$, et ces deux nombres sont dans $[3;5]$, où v est décroissante : $v(u(0{,}2)) \leqslant v(u(0{,}7))$, soit $h(0{,}2) \leqslant h(0{,}7)$.
3. $1{,}2 < 1{,}8$ dans $[1;2]$, où u est décroissante : $u(1{,}2) \geqslant u(1{,}8)$, avec $u(1{,}2)$ et $u(1{,}8)$ dans $[1;3]$, où v est croissante : $h(1{,}2) \geqslant h(1{,}8)$.
4. Non : h croît sur $[0;1]$ puis décroît sur $[1;2]$; on sait seulement que $h(0{,}7) \leqslant h(1)$ et $h(1{,}5) \leqslant h(1)$. Les données ne permettent pas de les comparer.
5. $h(0) = v(5) = 2$; $h(1) = v(3) = 4$; $h(2) = v(1) = 0$; $h(4) = v(3) = 4$; $h(6) = v(9) = -2$. h est croissante sur $[0;1]$ (de 2 à 4), décroissante sur $[1;2]$ (de 4 à 0), croissante sur $[2;4]$ (de 0 à 4) et décroissante sur $[4;6]$ (de 4 à -2).
6. Si u et v ont le même sens de variation (sur des intervalles convenables), $v \circ u$ est croissante ; si elles ont des sens contraires, $v \circ u$ est décroissante.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

x	0	1	2	4	6
$h(x)$	2 ↗	4 ↘	0 ↗	4 ↘	-2

THÉORÈME 3.1

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 3.1 — Monotonie de la composée

Soit u une fonction monotone sur un intervalle I et v une fonction monotone sur un intervalle J tel que pour tout $x \in I$, $u(x) \in J$.

- Si u et v ont le même sens de variation, alors $v \circ u$ est croissante sur I.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 3.1 — Monotonie de la composée

Soit u une fonction monotone sur un intervalle I et v une fonction monotone sur un intervalle J tel que pour tout $x \in I$, $u(x) \in J$.

- Si u et v ont le même sens de variation, alors $v \circ u$ est croissante sur I.
- Si u et v ont des sens de variation contraires, alors $v \circ u$ est décroissante sur I.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 3.1 — Monotonie de la composée

Soit u une fonction monotone sur un intervalle I et v une fonction monotone sur un intervalle J tel que pour tout $x \in I$, $u(x) \in J$.

- Si u et v ont le même sens de variation, alors $v \circ u$ est croissante sur I.
- Si u et v ont des sens de variation contraires, alors $v \circ u$ est décroissante sur I.

DÉMONSTRATION

Soit $a < b$ dans I. Si u est croissante, $u(a) \leqslant u(b)$, deux éléments de J ; si de plus v est croissante, $v(u(a)) \leqslant v(u(b))$, et si v est décroissante, $v(u(a)) \geqslant v(u(b))$. Si u est décroissante, $u(a) \geqslant u(b)$, et on conclut de la même façon.

ILLUSTRATION · THÉORÈME 3.1

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

Astuce : comme la règle des signes

u puis v	$v \circ u$
$u \nearrow$ puis $v \nearrow$	$v \circ u \nearrow$

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

Astuce : comme la règle des signes

u puis v	$v \circ u$
$u \nearrow$ puis $v \nearrow$	$v \circ u \nearrow$
$u \searrow$ puis $v \searrow$	$v \circ u \nearrow$

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

Astuce : comme la règle des signes

u puis v	$v \circ u$
$u \nearrow$ puis $v \nearrow$	$v \circ u \nearrow$
$u \searrow$ puis $v \searrow$	$v \circ u \nearrow$
$u \nearrow$ puis $v \searrow$	$v \circ u \searrow$

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

Astuce : comme la règle des signes

u puis v	$v \circ u$
u ↗ puis v ↗	$v \circ u$ ↗
u ↘ puis v ↘	$v \circ u$ ↗
u ↗ puis v ↘	$v \circ u$ ↘
u ↘ puis v ↗	$v \circ u$ ↘

ILLUSTRATION · THÉORÈME 3.1

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

Astuce : comme la règle des signes

u puis v	$v \circ u$
u ↗ puis v ↗	$v \circ u$ ↗
u ↘ puis v ↘	$v \circ u$ ↗
u ↗ puis v ↘	$v \circ u$ ↘
u ↘ puis v ↗	$v \circ u$ ↘

même sens : croissante
sens contraires : décroissante

MÉTHODE 3.2

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

MÉTHODE 3.2 — Étudier les variations de $v \circ u$

On découpe I en intervalles sur lesquels u est monotone **et** $u(x)$ reste dans un intervalle où v est monotone (on cherche les x pour lesquels $u(x)$ est une borne d'un intervalle de monotonie de v), puis on applique le théorème sur chaque intervalle.

APPLICATION 3.8

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

APPLICATION 3.8

1. Étudier les variations de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$.
2. Étudier les variations de la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = (x^2 - 2x)^2$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 3.8

1. $h = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geqslant 1$ et $v(t) = \sqrt{t}$, croissante sur $[0; +\infty[$. u est décroissante sur $]-\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$; donc h est décroissante sur $]-\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$, de minimum $h(2) = 1$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 3.8

1. $h = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geqslant 1$ et $v(t) = \sqrt{t}$, croissante sur $[0; +\infty[$. u est décroissante sur $]-\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$; donc h est décroissante sur $]-\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$, de minimum $h(2) = 1$.
2. $k = w \circ s$ avec $s(x) = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ et $w(t) = t^2$, décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$. On a $s(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 2$. Sur $]-\infty; 0]$: s décroissante, $s(x) \geqslant 0$, w croissante : k décroissante. Sur $[0; 1]$: s décroissante, $s(x) \in [-1; 0]$, w décroissante : k croissante. Sur $[1; 2]$: s croissante, $s(x) \in [-1; 0]$: k décroissante. Sur $[2; +\infty[$: s croissante, $s(x) \geqslant 0$: k croissante. Avec $k(0) = 0$, $k(1) = 1$, $k(2) = 0$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

EXERCICE 3.3 — Composée et extrémums

Soit u et h les fonctions définies par $u(x) = x^2 - 2x$ et $h(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_h de h.
2. Étudier les variations de u sur $\mathbb{R}$, puis en déduire celles de h sur $]-\infty; 0]$ et sur $[2; +\infty[$.
3. Montrer que h est minorée sur D_h. Admet-elle une valeur minimale ?
4. Soit k la fonction définie sur D_h par $k(x) = \dfrac{1}{1 + h(x)}$. Déterminer les variations de k, puis montrer que pour tout $x \in D_h$, $0 < k(x) \leqslant 1$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x \in D_h \iff x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0$:
$D_h =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x \in D_h \iff x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0$: $D_h =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.
2. $u(x) = (x-1)^2 - 1$: u est décroissante sur $]-\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$. $h = v \circ u$ avec $v(t) = \sqrt{t}$ croissante sur $[0; +\infty[$; sur $]-\infty; 0]$, u est décroissante et positive : h est décroissante ; sur $[2; +\infty[$, u est croissante et positive : h est croissante.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x \in D_h \iff x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0$: $D_h =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.
2. $u(x) = (x-1)^2 - 1$: u est décroissante sur $]-\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$. $h = v \circ u$ avec $v(t) = \sqrt{t}$ croissante sur $[0; +\infty[$; sur $]-\infty; 0]$, u est décroissante et positive : h est décroissante ; sur $[2; +\infty[$, u est croissante et positive : h est croissante.
3. Pour tout $x \in D_h$, $h(x) \geqslant 0$: h est minorée par 0. Comme $h(0) = h(2) = 0$, 0 est la valeur minimale de h sur D_h.

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

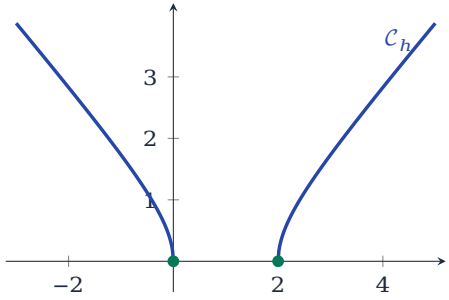
CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x \in D_h \iff x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0$: $D_h =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.
2. $u(x) = (x-1)^2 - 1$: u est décroissante sur $]-\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$. $h = v \circ u$ avec $v(t) = \sqrt{t}$ croissante sur $[0; +\infty[$; sur $]-\infty; 0]$, u est décroissante et positive : h est décroissante ; sur $[2; +\infty[$, u est croissante et positive : h est croissante.
3. Pour tout $x \in D_h$, $h(x) \geqslant 0$: h est minorée par 0. Comme $h(0) = h(2) = 0$, 0 est la valeur minimale de h sur D_h.
4. $k = w \circ h$ avec $w(t) = \dfrac{1}{1+t}$, décroissante sur $[0; +\infty[$. Donc k est croissante sur $]-\infty; 0]$ et décroissante sur $[2; +\infty[$. Comme $h(x) \geqslant 0$, $1 + h(x) \geqslant 1$, d'où $0 < k(x) \leqslant 1$ (avec $k(0) = k(2) = 1$).

3.6.2 Monotonie de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x \in D_h \iff x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0$: $D_h =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.
2. $u(x) = (x-1)^2 - 1$: u est décroissante sur $]-\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$. $h = v \circ u$ avec $v(t) = \sqrt{t}$ croissante sur $[0; +\infty[$; sur $]-\infty; 0]$, u est décroissante et positive : h est décroissante ; sur $[2; +\infty[$, u est croissante et positive : h est croissante.
3. Pour tout $x \in D_h$, $h(x) \geqslant 0$: h est minorée par 0. Comme $h(0) = h(2) = 0$, 0 est la valeur minimale de h sur D_h.
4. $k = w \circ h$ avec $w(t) = \dfrac{1}{1+t}$, décroissante sur $[0; +\infty[$. Donc k est croissante sur $]-\infty; 0]$ et décroissante sur $[2; +\infty[$. Comme $h(x) \geqslant 0$, $1 + h(x) \geqslant 1$, d'où $0 < k(x) \leqslant 1$ (avec $k(0) = k(2) = 1$).



PARTIE

7

Représentation graphique de quelques fonctions

La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et les fonctions $f + \lambda$
La fonction $x \mapsto ax^3$
La fonction partie entière



3.7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et les fonctions $f + \lambda$

PROPRIÉTÉ 3.8 — La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a; +\infty[$ et f est strictement croissante sur $[-a; +\infty[$.

3.7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et les fonctions $f + \lambda$

PROPRIÉTÉ 3.8 — La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a; +\infty[$ et f est strictement croissante sur $[-a; +\infty[$.
- Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe de f est l'image de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ par la translation de vecteur $-a\,\vec{i}$.

PROPRIÉTÉ 3.8

3.7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et les fonctions $f+\lambda$

PROPRIÉTÉ 3.8 — La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

Soit a un réel et f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- $D_f = [-a; +\infty[$ et f est strictement croissante sur $[-a; +\infty[$.
- Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe de f est l'image de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ par la translation de vecteur $-a\,\vec{i}$.

DÉMONSTRATION

Si $-a \leqslant x < y$, alors $0 \leqslant x+a < y+a$, donc $\sqrt{x+a} < \sqrt{y+a}$. Un point $M(x; y)$ est sur la courbe de f si, et seulement si, $y = \sqrt{x+a}$, c'est-à-dire si le point $M'(x+a; y)$ est sur la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$; et M est l'image de M' par la translation de vecteur $-a\,\vec{i}$.

REMARQUE 3.7

3.7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et les fonctions $f+\lambda$

REMARQUE 3.7

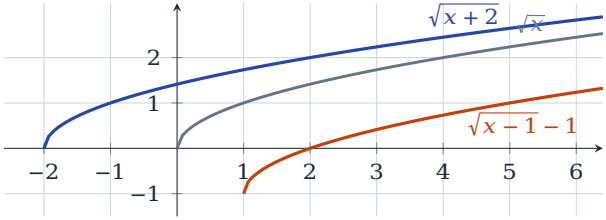
De la même manière, la courbe de la fonction $f+\lambda$ ($x \mapsto f(x)+\lambda$) est l'image de la courbe de f par la translation de vecteur $\lambda\vec{j}$; f et $f+\lambda$ ont le même tableau de variation, à l'ajout de λ près.

REMARQUE 3.7

3.7.1 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et les fonctions $f + \lambda$

REMARQUE 3.7

De la même manière, la courbe de la fonction $f + \lambda$ ($x \mapsto f(x) + \lambda$) est l'image de la courbe de f par la translation de vecteur $\lambda \vec{j}$; f et $f + \lambda$ ont le même tableau de variation, à l'ajout de λ près.



PROPRIÉTÉ 3.9

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 3.9 — La fonction $x \mapsto ax^3$

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$. La fonction f est impaire ; si $a > 0$, elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O.

PROPRIÉTÉ 3.9

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

PROPRIÉTÉ 3.9 — La fonction $x \mapsto ax^3$

Soit a un réel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3$. La fonction f est impaire ; si $a > 0$, elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O.

DÉMONSTRATION

$f(-x) = -ax^3 = -f(x)$. Pour $x \neq y$: $\dfrac{f(x) - f(y)}{x - y} = a(x^2 + xy + y^2)$ et $x^2 + xy + y^2 = \left(x + \dfrac{y}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4}y^2 > 0$ (ces deux carrés ne sont pas nuls ensemble, car $x \neq y$). Le taux d'accroissement a donc le signe de a.

REMARQUE 3.8

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

REMARQUE 3.8

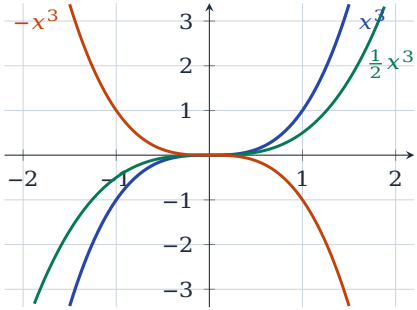
Courbes des fonctions $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \frac{1}{2}x^3$ et $x \mapsto -x^3$:

REMARQUE 3.8

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

REMARQUE 3.8

Courbes des fonctions $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \frac{1}{2}x^3$ et $x \mapsto -x^3$:



3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

APPLICATION 3.9

On considère les fonctions $f(x) = \sqrt{x+3}$, $g(x) = \sqrt{x+3} - 1$ et $k(x) = -\frac{1}{2}x^3$.

1. Donner l'ensemble de définition et le tableau de variation de chacune de ces fonctions.
2. Tracer leurs courbes dans un même repère orthonormé.
3. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 0$, puis vérifier par le calcul.

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

SOLUTION — APPLICATION 3.9

1. $D_f = D_g = [-3;+\infty[$; f croît de $f(-3) = 0$ et g croît de $g(-3) = -1$ sur $[-3;+\infty[$. $D_k = \mathbb{R}$ et, comme $-\frac{1}{2} < 0$, k est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

SOLUTION — APPLICATION 3.9

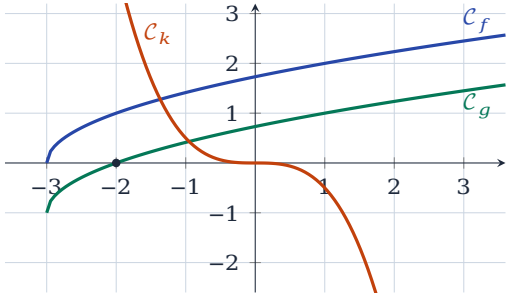
1. $D_f = D_g = [-3; +\infty[$; f croît de $f(-3) = 0$ et g croît de $g(-3) = -1$ sur $[-3; +\infty[$. $D_k = \mathbb{R}$ et, comme $-\frac{1}{2} < 0$, k est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. $\mathcal{C}_f$: image de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ par la translation de vecteur $-3\vec{i}$; $\mathcal{C}_g$: image de $\mathcal{C}_f$ par la translation de vecteur $-\vec{j}$; $\mathcal{C}_k$ est symétrique par rapport à O.

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$

SOLUTION — APPLICATION 3.9

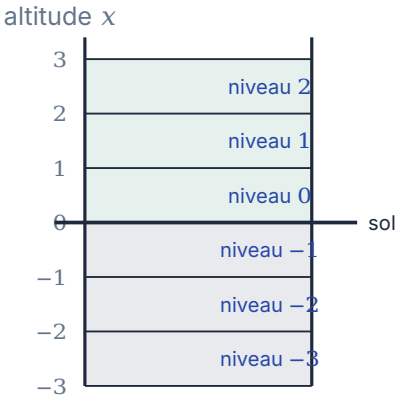
1. $D_f = D_g = [-3;+\infty[$; f croît de $f(-3) = 0$ et g croît de $g(-3) = -1$ sur $[-3;+\infty[$. $D_k = \mathbb{R}$ et, comme $-\frac{1}{2} < 0$, k est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. $\mathcal{C}_f$: image de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ par la translation de vecteur $-3\vec{i}$; $\mathcal{C}_g$: image de $\mathcal{C}_f$ par la translation de vecteur $-\vec{j}$; $\mathcal{C}_k$ est symétrique par rapport à O.
3. $\mathcal{C}_g$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse -2 : $S = \{-2\}$. Vérification : $\sqrt{x+3} = 1 \iff x+3 = 1 \iff x = -2$.

3.7.2 La fonction $x \mapsto ax^3$



SITUATION

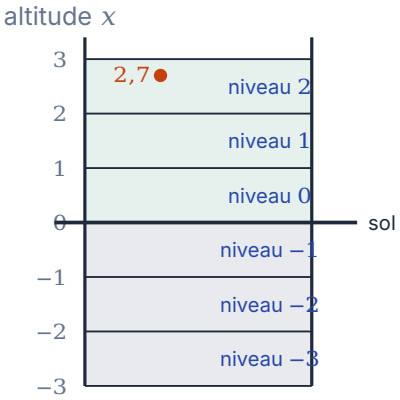
3.7.3 La fonction partie entière



L'ascenseur et les sous-sols

Chaque niveau : de son plancher (inclus) au plafond (exclu).

3.7.3 La fonction partie entière



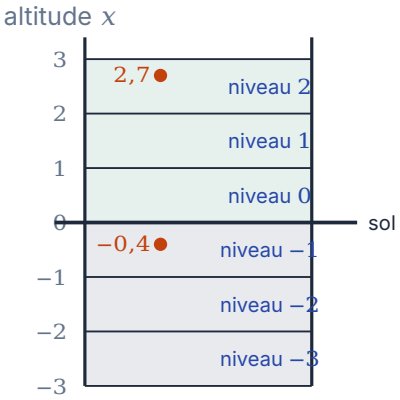
L'ascenseur et les sous-sols

Chaque niveau : de son plancher (inclus) au plafond (exclu).

- Altitude $2{,}7$: niveau 2.

SITUATION

3.7.3 La fonction partie entière



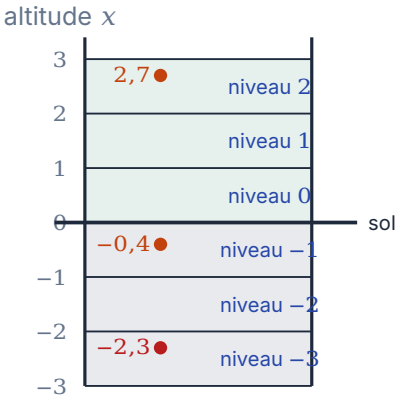
L'ascenseur et les sous-sols

Chaque niveau : de son plancher (inclus) au plafond (exclu).

- Altitude $2{,}7$: niveau 2.
- Altitude $-0{,}4$: niveau -1, pas 0 !

SITUATION

3.7.3 La fonction partie entière



L'ascenseur et les sous-sols

Chaque niveau : de son plancher (inclus) au plafond (exclu).

- Altitude $2{,}7$: niveau 2.
- Altitude $-0{,}4$: niveau -1, pas 0 !
- Altitude $-2{,}3$: niveau ?

3.7.3 La fonction partie entière

ACTIVITÉ 3.5 — L'ascenseur et les sous-sols

Dans un immeuble, chaque niveau a une hauteur d'une unité : le rez-de-chaussée (niveau 0) occupe les altitudes de 0 (inclus) à 1 (exclu), le niveau 1 celles de 1 à 2, et ainsi de suite ; les sous-sols -1, -2, -3 occupent les altitudes de -1 à 0, de -2 à -1, de -3 à -2. Un capteur placé à l'altitude x affiche le numéro $N(x)$ du niveau où il se trouve.

3.7.3 La fonction partie entière

ACTIVITÉ 3.5 — L'ascenseur et les sous-sols

Dans un immeuble, chaque niveau a une hauteur d'une unité : le rez-de-chaussée (niveau 0) occupe les altitudes de 0 (inclus) à 1 (exclu), le niveau 1 celles de 1 à 2, et ainsi de suite ; les sous-sols -1, -2, -3 occupent les altitudes de -1 à 0, de -2 à -1, de -3 à -2. Un capteur placé à l'altitude x affiche le numéro $N(x)$ du niveau où il se trouve.

1. Donner $N(2{,}7)$, $N(0{,}4)$, $N(3)$, $N(-0{,}4)$ et $N(-2{,}3)$.

3.7.3 La fonction partie entière

ACTIVITÉ 3.5 — L'ascenseur et les sous-sols

Dans un immeuble, chaque niveau a une hauteur d'une unité : le rez-de-chaussée (niveau 0) occupe les altitudes de 0 (inclus) à 1 (exclu), le niveau 1 celles de 1 à 2, et ainsi de suite ; les sous-sols -1, -2, -3 occupent les altitudes de -1 à 0, de -2 à -1, de -3 à -2. Un capteur placé à l'altitude x affiche le numéro $N(x)$ du niveau où il se trouve.

1. Donner $N(2{,}7)$, $N(0{,}4)$, $N(3)$, $N(-0{,}4)$ et $N(-2{,}3)$.
2. Karim affirme : « Pour trouver $N(x)$, il suffit d'effacer les chiffres après la virgule. » Sa règle convient-elle pour $x = -2{,}3$?

ACTIVITÉ 3.5

3.7.3 La fonction partie entière

ACTIVITÉ 3.5 — L'ascenseur et les sous-sols

Dans un immeuble, chaque niveau a une hauteur d'une unité : le rez-de-chaussée (niveau 0) occupe les altitudes de 0 (inclus) à 1 (exclu), le niveau 1 celles de 1 à 2, et ainsi de suite ; les sous-sols -1, -2, -3 occupent les altitudes de -1 à 0, de -2 à -1, de -3 à -2. Un capteur placé à l'altitude x affiche le numéro $N(x)$ du niveau où il se trouve.

1. Donner $N(2{,}7)$, $N(0{,}4)$, $N(3)$, $N(-0{,}4)$ et $N(-2{,}3)$.
2. Karim affirme : « Pour trouver $N(x)$, il suffit d'effacer les chiffres après la virgule. » Sa règle convient-elle pour $x = -2{,}3$?
3. Écrire une double inégalité vérifiée par x et $N(x)$.

ACTIVITÉ 3.5

3.7.3 La fonction partie entière

ACTIVITÉ 3.5 — L'ascenseur et les sous-sols

Dans un immeuble, chaque niveau a une hauteur d'une unité : le rez-de-chaussée (niveau 0) occupe les altitudes de 0 (inclus) à 1 (exclu), le niveau 1 celles de 1 à 2, et ainsi de suite ; les sous-sols -1, -2, -3 occupent les altitudes de -1 à 0, de -2 à -1, de -3 à -2. Un capteur placé à l'altitude x affiche le numéro $N(x)$ du niveau où il se trouve.

1. Donner $N(2{,}7)$, $N(0{,}4)$, $N(3)$, $N(-0{,}4)$ et $N(-2{,}3)$.
2. Karim affirme : « Pour trouver $N(x)$, il suffit d'effacer les chiffres après la virgule. » Sa règle convient-elle pour $x = -2{,}3$?
3. Écrire une double inégalité vérifiée par x et $N(x)$.
4. Pour quels réels x a-t-on $N(x) = -1$? $N(x) = 2$?

ACTIVITÉ 3.5

3.7.3 La fonction partie entière

ACTIVITÉ 3.5 — L'ascenseur et les sous-sols

Dans un immeuble, chaque niveau a une hauteur d'une unité : le rez-de-chaussée (niveau 0) occupe les altitudes de 0 (inclus) à 1 (exclu), le niveau 1 celles de 1 à 2, et ainsi de suite ; les sous-sols -1, -2, -3 occupent les altitudes de -1 à 0, de -2 à -1, de -3 à -2. Un capteur placé à l'altitude x affiche le numéro $N(x)$ du niveau où il se trouve.

1. Donner $N(2{,}7)$, $N(0{,}4)$, $N(3)$, $N(-0{,}4)$ et $N(-2{,}3)$.
2. Karim affirme : « Pour trouver $N(x)$, il suffit d'effacer les chiffres après la virgule. » Sa règle convient-elle pour $x = -2{,}3$?
3. Écrire une double inégalité vérifiée par x et $N(x)$.
4. Pour quels réels x a-t-on $N(x) = -1$? $N(x) = 2$?
5. Représenter la fonction N sur l'intervalle $[-3\,;\,3[$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.5

1. $N(2{,}7) = 2$; $N(0{,}4) = 0$; $N(3) = 3$; $N(-0{,}4) = -1$; $N(-2{,}3) = -3$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.5

1. $N(2{,}7) = 2$; $N(0{,}4) = 0$; $N(3) = 3$; $N(-0{,}4) = -1$; $N(-2{,}3) = -3$.
2. Non : la règle de Karim donne -2, mais l'altitude $-2{,}3$ est au-dessous du plancher du niveau -2 (situé à l'altitude -2) : le capteur est au niveau -3. La règle ne convient que pour $x \geqslant 0$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.5

1. $N(2{,}7) = 2$; $N(0{,}4) = 0$; $N(3) = 3$; $N(-0{,}4) = -1$; $N(-2{,}3) = -3$.
2. Non : la règle de Karim donne -2, mais l'altitude $-2{,}3$ est au-dessous du plancher du niveau -2 (situé à l'altitude -2) : le capteur est au niveau -3. La règle ne convient que pour $x \geqslant 0$.
3. $N(x)$ est un entier relatif et $N(x) \leqslant x < N(x) + 1$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.5

1. $N(2{,}7) = 2$; $N(0{,}4) = 0$; $N(3) = 3$; $N(-0{,}4) = -1$; $N(-2{,}3) = -3$.
2. Non : la règle de Karim donne -2, mais l'altitude $-2{,}3$ est au-dessous du plancher du niveau -2 (situé à l'altitude -2) : le capteur est au niveau -3. La règle ne convient que pour $x \geqslant 0$.
3. $N(x)$ est un entier relatif et $N(x) \leqslant x < N(x) + 1$.
4. $N(x) = -1 \iff x \in [-1\,;0[$;
   $N(x) = 2 \iff x \in [2\,;3[$.

3.7.3 La fonction partie entière

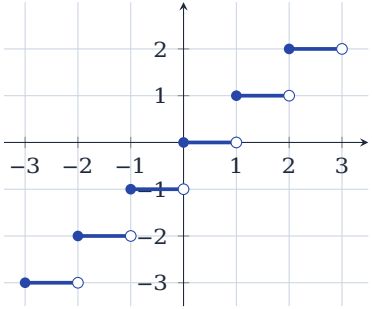
CORRECTION — ACTIVITÉ 3.5

1. $N(2{,}7) = 2$; $N(0{,}4) = 0$; $N(3) = 3$; $N(-0{,}4) = -1$; $N(-2{,}3) = -3$.
2. Non : la règle de Karim donne -2, mais l'altitude $-2{,}3$ est au-dessous du plancher du niveau -2 (situé à l'altitude -2) : le capteur est au niveau -3. La règle ne convient que pour $x \geqslant 0$.
3. $N(x)$ est un entier relatif et $N(x) \leqslant x < N(x) + 1$.
4. $N(x) = -1 \iff x \in [-1\,;0[$;
   $N(x) = 2 \iff x \in [2\,;3[$.
5. La courbe est formée de « marches » : sur chaque intervalle $[n\,;n+1[$, le segment horizontal $y = n$, fermé à gauche et ouvert à droite (voir la figure de la propriété 3.10).

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.5

1. $N(2{,}7) = 2$; $N(0{,}4) = 0$; $N(3) = 3$; $N(-0{,}4) = -1$; $N(-2{,}3) = -3$.
2. Non : la règle de Karim donne -2, mais l'altitude $-2{,}3$ est au-dessous du plancher du niveau -2 (situé à l'altitude -2) : le capteur est au niveau -3. La règle ne convient que pour $x \geqslant 0$.
3. $N(x)$ est un entier relatif et $N(x) \leqslant x < N(x) + 1$.
4. $N(x) = -1 \iff x \in [-1\,;0[$;
   $N(x) = 2 \iff x \in [2\,;3[$.
5. La courbe est formée de « marches » : sur chaque intervalle $[n\,;n+1[$, le segment horizontal $y = n$, fermé à gauche et ouvert à droite (voir la figure de la propriété 3.10).



3.7.3 La fonction partie entière

DÉFINITION 3.8 — Partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$. Cet entier s'appelle la **partie entière** de x et se note $E(x)$. La fonction $x \mapsto E(x)$, définie sur $\mathbb{R}$, est la fonction partie entière.

PROPRIÉTÉ 3.10

3.7.3 La fonction partie entière

PROPRIÉTÉ 3.10 — Propriétés de la partie entière

Pour tout réel x :

- $E(x) \in \mathbb{Z},\ E(x) \leqslant x < E(x)+1$ et $x-1 < E(x) \leqslant x$;

La fonction E est croissante sur $\mathbb{R}$ et constante, égale à n, sur chaque intervalle $[n; n+1[$ $(n \in \mathbb{Z})$.

3.7.3 La fonction partie entière

PROPRIÉTÉ 3.10 — Propriétés de la partie entière

Pour tout réel x :

- $E(x) \in \mathbb{Z},\ E(x) \leqslant x < E(x)+1$ et $x-1 < E(x) \leqslant x$;
- pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $E(x) = n$ si, et seulement si, $n \leqslant x < n+1$;

La fonction E est croissante sur $\mathbb{R}$ et constante, égale à n, sur chaque intervalle $[n; n+1[$ $(n \in \mathbb{Z})$.

PROPRIÉTÉ 3.10

3.7.3 La fonction partie entière

PROPRIÉTÉ 3.10 — Propriétés de la partie entière

Pour tout réel x :

- $E(x) \in \mathbb{Z},\ E(x) \leqslant x < E(x)+1$ et $x-1 < E(x) \leqslant x$;
- pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $E(x) = n$ si, et seulement si, $n \leqslant x < n+1$;
- pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $E(x+k) = E(x)+k$.

La fonction E est croissante sur $\mathbb{R}$ et constante, égale à n, sur chaque intervalle $[n; n+1[$ $(n \in \mathbb{Z})$.

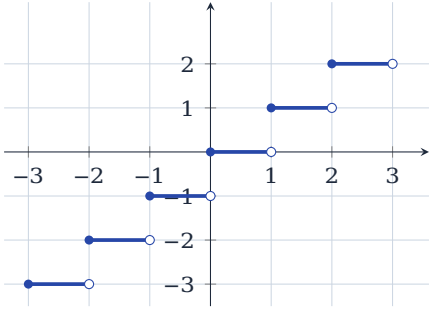
3.7.3 La fonction partie entière

PROPRIÉTÉ 3.10 — Propriétés de la partie entière

Pour tout réel x :

- $E(x) \in \mathbb{Z}$, $E(x) \leqslant x < E(x)+1$ et $x-1 < E(x) \leqslant x$;
- pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $E(x) = n$ si, et seulement si, $n \leqslant x < n+1$;
- pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $E(x+k) = E(x)+k$.

La fonction E est croissante sur $\mathbb{R}$ et constante, égale à n, sur chaque intervalle $[n; n+1[$ $(n \in \mathbb{Z})$.



ATTENTION 3.3

3.7.3 La fonction partie entière

DÉMONSTRATION

La double inégalité est la définition ; elle donne $x - 1 < E(x)$. Pour $k \in \mathbb{Z}$: $E(x) + k \leqslant x + k < E(x) + k + 1$ et $E(x) + k \in \mathbb{Z}$, donc $E(x + k) = E(x) + k$. Si $x \leqslant y$, alors $E(x) \leqslant x \leqslant y$; l'entier $E(x)$ est inférieur ou égal à y, donc à $E(y)$ (le plus grand entier inférieur ou égal à y).

ATTENTION 3.3

3.7.3 La fonction partie entière

DÉMONSTRATION

La double inégalité est la définition ; elle donne $x - 1 < E(x)$. Pour $k \in \mathbb{Z}$: $E(x) + k \leqslant x + k < E(x) + k + 1$ et $E(x) + k \in \mathbb{Z}$, donc $E(x + k) = E(x) + k$. Si $x \leqslant y$, alors $E(x) \leqslant x \leqslant y$; l'entier $E(x)$ est inférieur ou égal à y, donc à $E(y)$ (le plus grand entier inférieur ou égal à y).

ATTENTION 3.3

Pour un réel négatif non entier, la partie entière n'est pas obtenue en « effaçant les décimales » : $E(-2{,}3) = -3$ et non -2.

APPLICATION 3.10

3.7.3 La fonction partie entière

APPLICATION 3.10

1. Calculer $E(3{,}7)$, $E(-3{,}7)$, $E(\sqrt{2})$, $E(-\pi)$ et $E(5)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(x) = -2$.
3. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x - E(x)$. Montrer que pour tout réel x, $0 \leqslant g(x) < 1$, puis que g est périodique de période 1. Tracer sa courbe sur $[-2; 2[$.

3.7.3 La fonction partie entière

SOLUTION — APPLICATION 3.10

1. $E(3{,}7) = 3$; $E(-3{,}7) = -4$; $E(\sqrt{2}) = 1$; $E(-\pi) = -4$; $E(5) = 5$.

3.7.3 La fonction partie entière

SOLUTION — APPLICATION 3.10

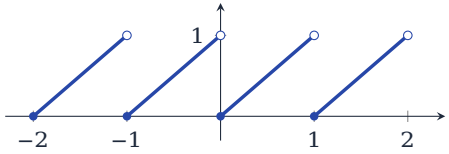
1. $E(3{,}7) = 3$; $E(-3{,}7) = -4$; $E(\sqrt{2}) = 1$; $E(-\pi) = -4$; $E(5) = 5$.
2. $E(x) = -2 \iff -2 \leqslant x < -1 : S = [-2; -1[$.

3.7.3 La fonction partie entière

SOLUTION — APPLICATION 3.10

1. $E(3{,}7) = 3$; $E(-3{,}7) = -4$; $E(\sqrt{2}) = 1$; $E(-\pi) = -4$; $E(5) = 5$.
2. $E(x) = -2 \iff -2 \leqslant x < -1 : S = [-2; -1[$.
3. De $E(x) \leqslant x < E(x) + 1$, on tire $0 \leqslant x - E(x) < 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \pm 1 \in \mathbb{R}$ et $g(x+1) = x + 1 - E(x+1) = x + 1 - E(x) - 1 = g(x)$. Sur $[n; n+1[$, $g(x) = x - n$:

3.7.3 La fonction partie entière



3.7.3 La fonction partie entière

EXERCICE 3.4 — Partie entière d'un opposé

1. Montrer que pour tout réel x : $E(x) + E(-x) = 0$ si $x \in \mathbb{Z}$, et $E(x) + E(-x) = -1$ si $x \notin \mathbb{Z}$.
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = E(x) + E(-x)$. Montrer que g est périodique de période 1, puis tracer sa courbe sur $[-2; 2]$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(x) = E(-x)$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. Si $x \in \mathbb{Z}$, $E(x) = x$ et $E(-x) = -x$: la somme est nulle. Sinon, avec $n = E(x)$: $n < x < n+1$, donc $-n-1 < -x < -n$ et $E(-x) = -n-1$; la somme vaut -1.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. Si $x \in \mathbb{Z}$, $E(x) = x$ et $E(-x) = -x$: la somme est nulle. Sinon, avec $n = E(x)$: $n < x < n+1$, donc $-n-1 < -x < -n$ et $E(-x) = -n-1$; la somme vaut -1.
2. $g(x+1) = E(x+1) + E(-x-1) = E(x) + 1 + E(-x) - 1 = g(x)$. La courbe est la droite $y = -1$ privée des points d'abscisse entière, plus les points isolés $(k\,;0)$ pour $k \in \{-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\}$.

3.7.3 La fonction partie entière

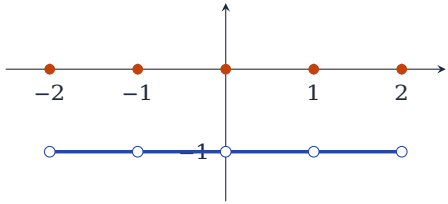
CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. Si $x \in \mathbb{Z}$, $E(x) = x$ et $E(-x) = -x$: la somme est nulle. Sinon, avec $n = E(x)$: $n < x < n+1$, donc $-n-1 < -x < -n$ et $E(-x) = -n-1$; la somme vaut -1.
2. $g(x+1) = E(x+1) + E(-x-1) = E(x) + 1 + E(-x) - 1 = g(x)$. La courbe est la droite $y = -1$ privée des points d'abscisse entière, plus les points isolés $(k\,;0)$ pour $k \in \{-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\}$.
3. Si $x \in \mathbb{Z}$: $E(x) = E(-x) \iff x = -x \iff x = 0$. Si $x \notin \mathbb{Z}$: $E(x) + E(-x) = -1$, et $E(x) = E(-x)$ donnerait $2E(x) = -1$, impossible pour un entier. Donc $S = \{0\}$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. Si $x \in \mathbb{Z}$, $E(x) = x$ et $E(-x) = -x$: la somme est nulle. Sinon, avec $n = E(x)$: $n < x < n+1$, donc $-n-1 < -x < -n$ et $E(-x) = -n-1$; la somme vaut -1.
2. $g(x+1) = E(x+1) + E(-x-1) = E(x) + 1 + E(-x) - 1 = g(x)$. La courbe est la droite $y = -1$ privée des points d'abscisse entière, plus les points isolés $(k\,;0)$ pour $k \in \{-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\}$.
3. Si $x \in \mathbb{Z}$: $E(x) = E(-x) \iff x = -x \iff x = 0$. Si $x \notin \mathbb{Z}$: $E(x) + E(-x) = -1$, et $E(x) = E(-x)$ donnerait $2E(x) = -1$, impossible pour un entier. Donc $S = \{0\}$.



3.7.3 La fonction partie entière

EXERCICE 3.5 — Synthèse

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = \frac{1}{4}x^3$ et $g(x) = \sqrt{x+2}$.

1. Dresser les tableaux de variation de f et de g, puis tracer leurs courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans un même repère orthonormé.
2. Vérifier que le point $A(2;2)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}_g$.
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ sur $[-2;+\infty[$.
4. Soit $h = f \circ g$. Déterminer D_h et étudier le sens de variation de h.
5. Montrer que f n'est ni majorée ni minorée sur $\mathbb{R}$.
6. Comment obtient-on la courbe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{4}x^3 - 1$ à partir de $\mathcal{C}_f$?

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. f est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1}{4} > 0$) ; g est définie et strictement croissante sur $[-2; +\infty[$, avec $g(-2) = 0$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. f est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1}{4} > 0$) ; g est définie et strictement croissante sur $[-2; +\infty[$, avec $g(-2) = 0$.
2. $f(2) = \frac{8}{4} = 2$ et $g(2) = \sqrt{4} = 2$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. f est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1}{4} > 0$) ; g est définie et strictement croissante sur $[-2; +\infty[$, avec $g(-2) = 0$.
2. $f(2) = \frac{8}{4} = 2$ et $g(2) = \sqrt{4} = 2$.
3. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $[-2; 2]$ et au-dessus ensuite : $S = [-2; 2]$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. f est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1}{4} > 0$) ; g est définie et strictement croissante sur $[-2;+\infty[$, avec $g(-2) = 0$.
2. $f(2) = \frac{8}{4} = 2$ et $g(2) = \sqrt{4} = 2$.
3. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $[-2;2]$ et au-dessus ensuite : $S = [-2;2]$.
4. $D_h = \{x \,/\, x \in D_g \text{ et } g(x) \in D_f\} = [-2;+\infty[$. Sur cet intervalle, g et f sont croissantes : h est croissante sur $[-2;+\infty[$.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.5

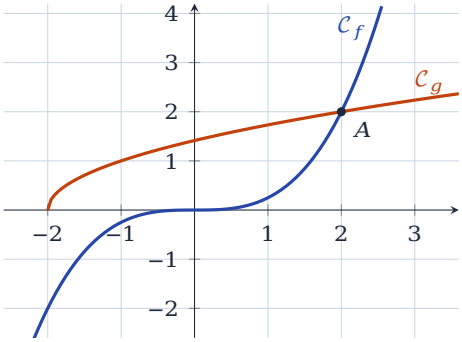
1. f est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1}{4} > 0$) ; g est définie et strictement croissante sur $[-2; +\infty[$, avec $g(-2) = 0$.
2. $f(2) = \frac{8}{4} = 2$ et $g(2) = \sqrt{4} = 2$.
3. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $[-2; 2]$ et au-dessus ensuite : $S = [-2; 2]$.
4. $D_h = \{x \,/\, x \in D_g$ et $g(x) \in D_f\} = [-2; +\infty[$. Sur cet intervalle, g et f sont croissantes : h est croissante sur $[-2; +\infty[$.
5. Supposons $f(x) \leqslant M$ pour tout réel x. Pour $x = 4(|M| + 1) \geqslant 4$, on a $x^3 \geqslant x$, donc $f(x) \geqslant \frac{x}{4} = |M| + 1 > M$: contradiction. f n'est pas majorée. Comme f est impaire, si f était minorée par m, $-f(x) = f(-x) \geqslant m$ donnerait $f(x) \leqslant -m$ pour tout x : f serait majorée. Donc f n'est pas minorée.

3.7.3 La fonction partie entière

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. f est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1}{4} > 0$) ; g est définie et strictement croissante sur $[-2;+\infty[$, avec $g(-2) = 0$.
2. $f(2) = \frac{8}{4} = 2$ et $g(2) = \sqrt{4} = 2$.
3. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $[-2;2]$ et au-dessus ensuite : $S = [-2;2]$.
4. $D_h = \{x \,/\, x \in D_g \text{ et } g(x) \in D_f\} = [-2;+\infty[$. Sur cet intervalle, g et f sont croissantes : h est croissante sur $[-2;+\infty[$.
5. Supposons $f(x) \leqslant M$ pour tout réel x. Pour $x = 4(|M|+1) \geqslant 4$, on a $x^3 \geqslant x$, donc $f(x) \geqslant \frac{x}{4} = |M|+1 > M$: contradiction. f n'est pas majorée. Comme f est impaire, si f était minorée par m, $-f(x) = f(-x) \geqslant m$ donnerait $f(x) \leqslant -m$ pour tout x : f serait majorée. Donc f n'est pas minorée.
6. C'est l'image de $\mathcal{C}_f$ par la translation de vecteur $-\vec{j}$.

3.7.3 La fonction partie entière



BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x+kT) = f(x)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x+kT) = f(x)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

COMPARER, RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT

$f \leqslant g$ sur I : $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Solutions de $f(x) = c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ sur $y = c$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x + kT) = f(x)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

COMPARER, RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT

$f \leqslant g$ sur I : $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Solutions de $f(x) = c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ sur $y = c$.

COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$, pour $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$; en général $g \circ f \neq f \circ g$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x + kT) = f(x)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

COMPARER, RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT

$f \leqslant g$ sur I : $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Solutions de $f(x) = c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ sur $y = c$.

COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$, pour $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$; en général $g \circ f \neq f \circ g$.

MONOTONIE DE $v \circ u$

Même sens de variation : $v \circ u$ croissante ; sens contraires : décroissante.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x+kT) = f(x)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

COMPARER, RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT

$f \leqslant g$ sur I : $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Solutions de $f(x) = c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ sur $y = c$.

COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$, pour $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$; en général $g \circ f \neq f \circ g$.

MONOTONIE DE $v \circ u$

Même sens de variation : $v \circ u$ croissante ; sens contraires : décroissante.

COURBES

$\sqrt{x+a}$: translation de vecteur $-a\vec{i}$; $f + \lambda$: translation de vecteur $\lambda\vec{j}$; ax^3 : impaire, du signe de a.

BILAN

L'essentiel à retenir

MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE

f majorée sur I : il existe M tel que $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in I$; bornée : majorée et minorée, c'est-à-dire $|f(x)| \leqslant A$.

PIÈGE

Un maximum est un majorant **atteint** : $V(t) = \frac{6t}{t+2}$ est majorée par 6 sans maximum.

PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

$x \pm T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x+kT) = f(x)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

COMPARER, RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT

$f \leqslant g$ sur I : $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$. Solutions de $f(x) = c$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ sur $y = c$.

COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$, pour $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$; en général $g \circ f \neq f \circ g$.

MONOTONIE DE $v \circ u$

Même sens de variation : $v \circ u$ croissante ; sens contraires : décroissante.

COURBES

$\sqrt{x+a}$: translation de vecteur $-a\vec{i}$; $f + \lambda$: translation de vecteur $\lambda\vec{j}$; ax^3 : impaire, du signe de a.

PARTIE ENTIÈRE

$E(x) \leqslant x < E(x)+1$, $E(x) \in \mathbb{Z}$; $E(-2{,}3) = -3$, pas -2.